Tercera iteración, Día 4 — rampa impresa, cuba grande

Excedencia de crestas en las tres iteraciones, rotura entre sensores y referencia para medir con cámaras

I. Hernando

20 de octubre de 2026

Resumen

Día sin mediciones. (i) **Medición con cámaras laterales**: se toma como referencia el montaje de Redor et al. (2021, PRF), con fondo blanco, pared de atrás negra y la línea de contacto agua–vidrio como borde entre dos imágenes refractadas. Se discute si sirve con los colores invertidos y qué cambia en nuestra cuba. (ii) **Excedencia de crestas** (equivalente a la Fig. 15 de Redor et al.) para las 17 mediciones de los Días 1 y 2, las 5 de la Primera iteración y 10_forzados de la Segunda, con los tres sensores. En los Bonneton del Día 1, S3 sigue a Tayfun (segundo orden, $\mu = S_k/3$). En S1 hay un exceso de crestas intermedias de un factor 1,6–2 respecto de Tayfun y *un corte abrupto en* $A \approx 1{,}7$*–1,9*, al revés que la cola larga que Redor atribuye a los solitones. Con forzado modulado o determinístico (curtosis 4–20) hay dos poblaciones de olas y ningún modelo de banda angosta las describe. Aun así, el corte de las crestas grandes en S1 aparece en las tres iteraciones: la cresta con $P = 1$ % baja de $A \approx 3{,}2$–$3{,}6$ a $\approx 2{,}0$ (Primera, tanh) y de 3,1 a 2,35 (Segunda). (iii) **Rotura de sensor en sensor**: las olas van de S3 a S1. En el Día 1 hay asomeramiento entre S3 y S2 y rotura entre S2 y S1 (H_{m0} cae un 30–50 % y A_s llega a $-0{,}5$ a $-0{,}9$). En el Día 2 los tres sensores, juntos a 76–91 cm, ya están en la zona de rompiente: los máximos de H_{m0} y $|A_s|$ quedan en S2, y en S1 $H_{m0} \approx h$ cuando $h \lesssim 8$ mm (saturación).

Índice

1. Organización **2**

2. Referencia para medir con cámaras laterales **2**

3. Excedencia de crestas (equivalente a la Fig. 15 de Redor et al.) **3**
3.1. Método . . . 3
3.2. Caso tipo: Bonneton, Día 1 . . . 4
3.3. Todas las mediciones . . . 5
3.4. Resultados . . . 8

4. Primera y Segunda iteración **9**

5. De sensor en sensor: dónde rompe y si satura **11**

6. Índice de rotura de Tayfun (2006): ¿dónde debería romper cada ola? **13**
6.1. Cómo corregir el índice de rotura . . . 15

7. Modelo empírico para la excedencia de crestas saturadas (S1) **16**

8. Funciones de estructura de S1 entre ω_m y ω_ν: choques de ancho finito **18**
8.1. Con parámetros libres: ajuste a $\zeta_p(\tau)$ y choques de Poisson . . . 20

9. Comparación con la literatura **21**
9.1. Alturas de ola: comparación directa con Al Khalili et al. (2025) . . . 22

1. Organización

- Todo lo de hoy está en Tercera iteración/Día 4/: Códigos/, Figuras/, Resultados/ y Reporte/. Los datos se leen de Día 1/ y Día 2/ (solo lectura) mediante serie() de Día 3/Códigos/pdfs_eta.py, con los mismos tramos y calibraciones que las PDFs del Día 3. Las de la Primera y la Segunda iteración se leen de <iteración>/Tres sensores/Mediciones analizadas/ (sección 4).
- Códigos/crestas_excedencia.py → Figuras/crestas_excedencia.pdf (+ PNG) y Resultados/crestas_excedencia.json. Después, Códigos/evolucion_sensores.py → Figuras/evolucion_sensores.png y Resultados/evolucion_sensores.json. Se corren con ~/.venv/bin/python -B (∼2 min en total).
- El reporte se compila con latexmk desde Reporte/. El PDF va directo a ~/Org/Assets/2026/10/Day_20/ (Journal) y los auxiliares a Reporte/build/.

2. Referencia para medir con cámaras laterales

Referencia: I. Redor, H. Michallet, N. Mordant y E. Barthélemy, *Experimental study of integrable turbulence in shallow water*, Phys. Rev. Fluids **6**, 124801 (2021) (doi, arXiv:2210.04638). Los detalles de la técnica están en Redor et al., Exp. Fluids **61**, 216 (2020), y en la tesis de Redor (Grenoble, 2019).

- El canal mide $33{,}73 \times 0{,}55$ m y tiene paredes de vidrio en paneles de 1,92 m. Usan 7 cámaras Full HD sincronizadas a 20 fps, una por panel, con un píxel de ≈1 mm, y cubren 14 m del canal. Las imágenes se rectifican con una grilla de calibración apoyada contra el vidrio.
- **Contraste**: el fondo del canal está pintado de blanco y la pared de atrás de negro. Con la cámara a un ángulo adecuado, la línea de contacto agua–vidrio es el borde entre la imagen del fondo blanco (refractada por la superficie libre) y la de la pared negra (refractada por el agua junto al vidrio). Con ese borde nítido llegan a resolución sub-píxel, mejor que 0,1 mm.
- Su Fig. 4 está en escala de grises invertida. Al re-invertirla se ve una pared oscura, una franja clara a la altura de la superficie y otra franja clara abajo, que es el fondo (Fig. 1).

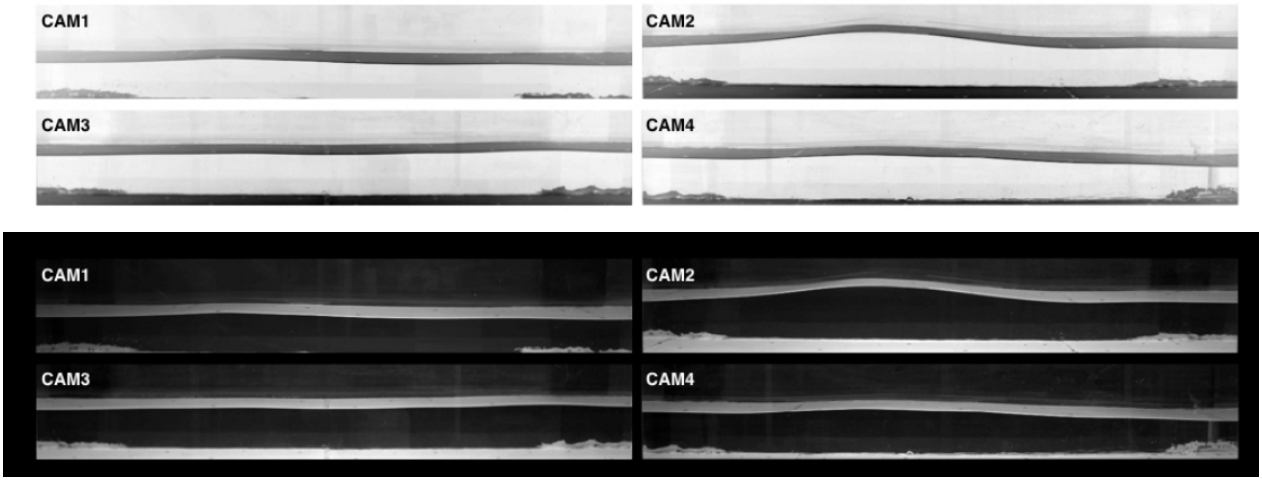


Figura 1: Fig. 4 de Redor et al. (2021) tal como sale publicada (arriba, escala de grises invertida) y re-invertida (abajo), que debería parecerse a la imagen cruda. Si le ajustaron el contraste, la re-inversión no lo recupera.

Para nuestra cuba (a probar).

- *¿Fondo negro y pared blanca?* En principio el borde sería igual de nítido, con el contraste invertido; no lo vi hecho en ningún lado. Lo más probable es que hayan elegido la pared negra porque, al ocupar casi toda la imagen, casi no refleja la sala en el vidrio de adelante. Una pared blanca

grande e iluminada da más reflejos y zonas saturadas. Además, lo que conviene iluminar parejo es la superficie blanca, y un fondo blanco se ilumina desde arriba sin que la luz entre directo a la cámara.
- Bajo los sensores, el fondo es la rampa impresa: habría que pintarla o cubrirla.
- Con pocos milímetros de profundidad sobre la rampa, la franja del fondo refractado va a ser angosta.
- Antes de pintar, conviene probar con cartulinas blancas y negras, una cámara y agua de canilla.

3. Excedencia de crestas (equivalente a la Fig. 15 de Redor et al.)

3.1. Método

- $\eta(t)$ calibrada y sin media: en el Día 1, $t \in [60, 600]$ s; en el Día 2, el tramo Bonneton (`t_bon_s`).
- **Pasabajos** Butterworth de orden 4 en 20 Hz, aplicado con `filtfilt`. Sin filtrar, los cruces por cero cuentan ruido: entre 7 y 50 cruces por segundo, según el sensor, contra ≈2,4 Hz (Bonneton, Día 1) con 10 o con 20 Hz. Con 6 Hz el conteo baja apenas.
- Olas por cruce ascendente por cero; la cresta A_c es el máximo entre dos cruces ascendentes (Tucker & Pitt). Como en Redor, $A = A_c/A_s$ con $A_s = 2\sigma$ (σ de la serie filtrada). La excedencia es $P(A) = P(A_c/2\sigma \geq A)$ y la banda de las figuras es ± 1 error de conteo, $\sqrt{n}/N$.
- Modelos, con $\xi = A_c/\sigma = 2A$:

$$\begin{aligned} \text{Rayleigh:} \quad & P = e^{-2A^2}, \\ \text{Tayfun (2.º orden):} \quad & P = e^{-\xi_0^2/2}, \qquad \xi = \xi_0 + \tfrac{\mu}{2}\xi_0^2, \qquad \mu = S_k/3, \\ \text{Tayfun–Fedele:} \quad & P = e^{-\xi_0^2/2}\Big[1 + \tfrac{\Lambda}{64}\,\xi_0^2(\xi_0^2 - 4)\Big], \qquad \Lambda \approx \tfrac{8}{3}(K-3). \end{aligned}$$

- La curva corregida por asimetría de Redor es la de Fedele & Tayfun (2009, JFM 620, 221; sus ecs. 5.19–5.20). Según el resumen de ese paper, la distribución depende de $\mu = \lambda_3/3$ y en banda angosta se reduce a la de Tayfun. Por eso usé Tayfun con $\mu = S_k/3$. No pude acceder al texto completo para verificar las ecuaciones.
- S_k y K se calculan sobre la serie filtrada, así que difieren un poco de los del Día 3.

3.2. Caso tipo: Bonneton, Día 1

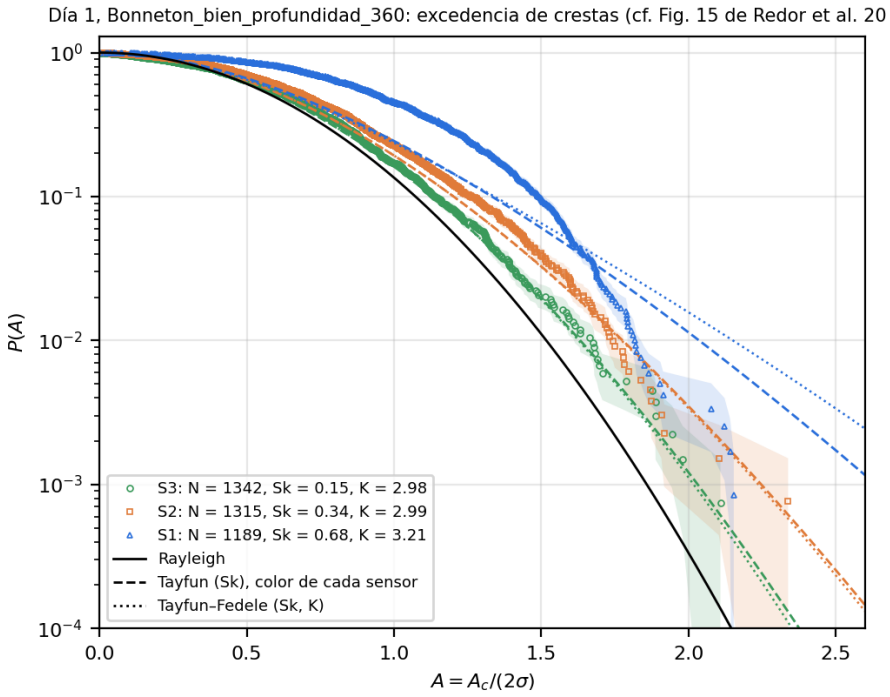


Figura 2: Excedencia de crestas en Bonneton_bien_profundidad_360 (Día 1, nivel de referencia 3,60 cm), con los tres sensores en lugar de las ondas total, derecha e izquierda de Redor. Negra: Rayleigh. Rayas: Tayfun ($\mu = S_k/3$), en el color de cada sensor. Puntos: Tayfun–Fedele.

- Los tres sensores quedan **por encima de Rayleigh**, como en Redor, y el exceso crece de S3 a S1.
- **S3** cae sobre Tayfun hasta $P \sim 10^{-3}$: la no linealidad de las crestas es de segundo orden. Es lo mismo que dio el ajuste de las PDFs del Día 3, donde $\mu_{\text{Tayfun}} \approx S_k/3$ en S3 y S2.
- **S2** queda algo por encima de Tayfun entre $A \approx 0{,}7$ y $1{,}5$, y lo sigue en la cola.
- **S1** tiene otra forma. Hay muchas más crestas intermedias ($A \approx 0{,}5$–$1{,}6$; un factor 2 sobre Tayfun en $A = 1{,}25$) y la curva **cae de golpe en** $A \approx 1{,}7$–**1,9**, por debajo de los dos modelos. En Redor la excedencia de las crestas grandes queda *por encima* de los modelos: son los solitones de la turbulencia integrable, que no rompen.

3.3. Todas las mediciones

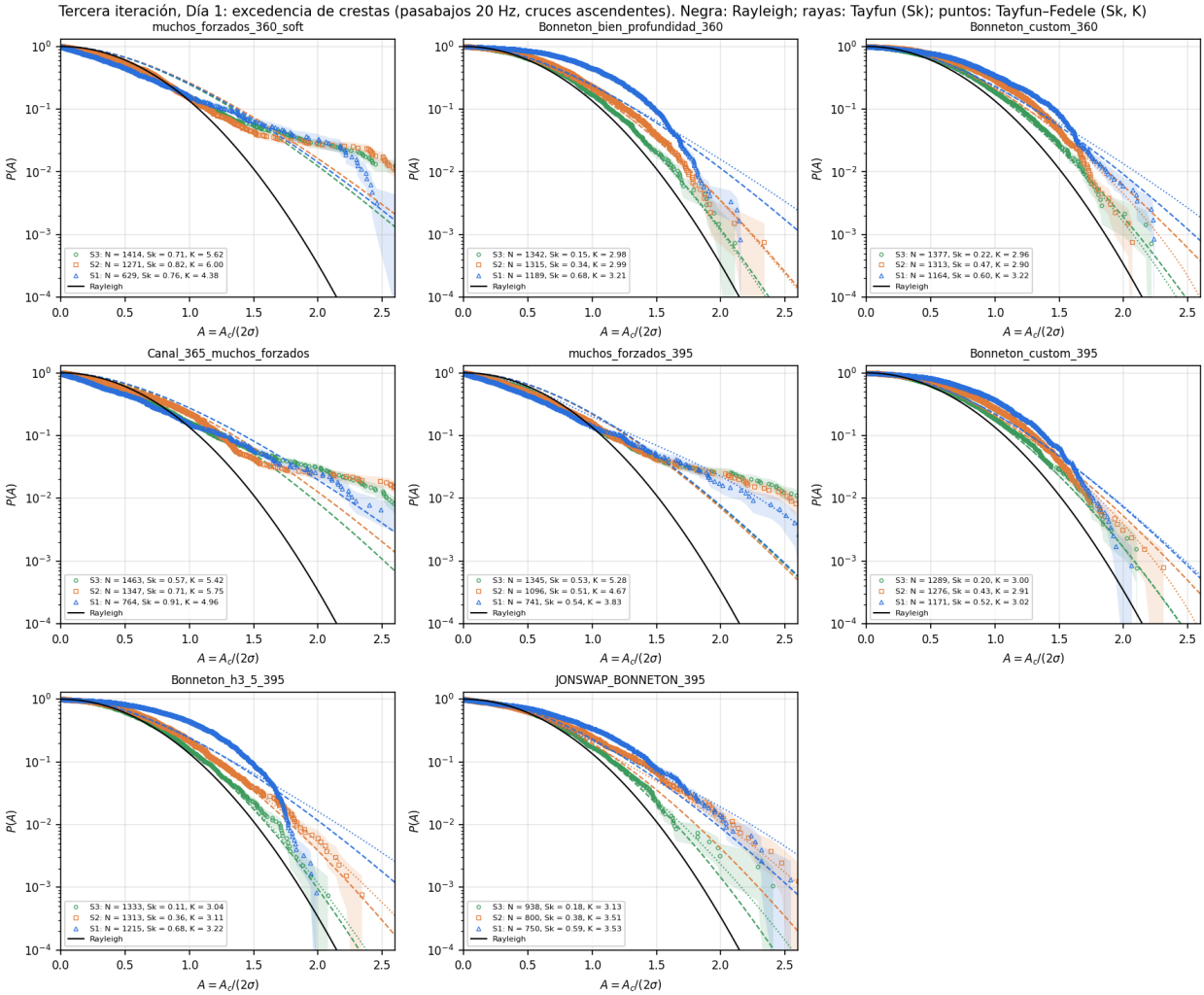


Figura 3: Día 1, las 8 mediciones. Mismas convenciones que la Fig. 2.

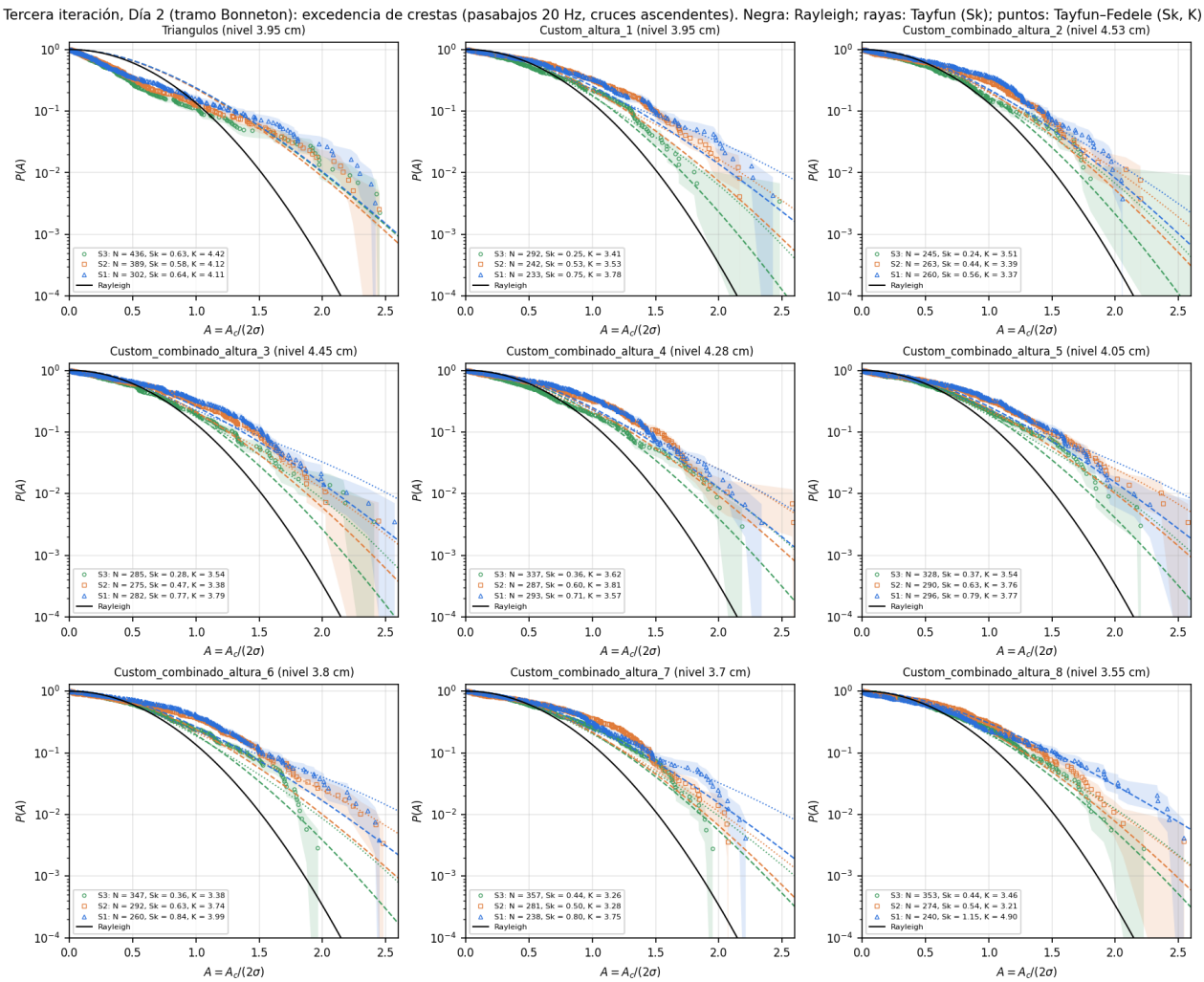


Figura 4: Día 2, tramo Bonneton (t_bon_s): Triangulos (que es todo muchos forzados), Custom_altura_1 y el barrido de nivel (Custom_combinado_altura_2–8). El nivel es el medido en la paleta.

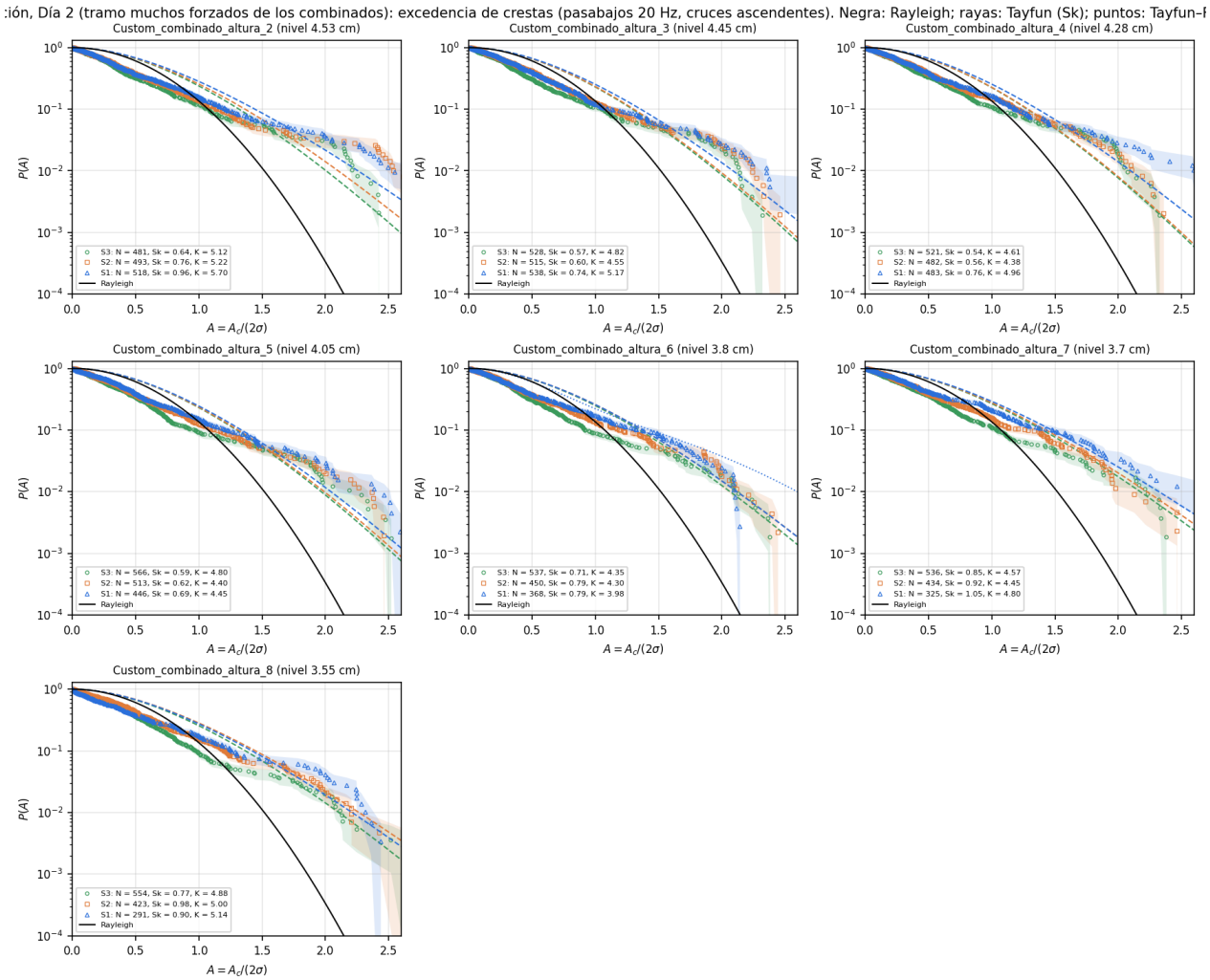


Figura 5: Día 2, **tramo de muchos forzados** (t_muchos_s, 310–340 s) de los combinados del barrido, con la misma calibración y el mismo reposo que el tramo Bonneton.

Cuadro 1: Excedencia medida en $A = 1{,}25$ (crestas de $2{,}5\sigma$) dividida por la de Rayleigh (R) y la de Tayfun (T). N: número de crestas en S1 (en S3 y S2 hay entre un 5 y un 50 % más).

		S3		S2		S1		S1	
Medición	N_{S1}	R	T	R	T	R	T	S_k	K
Día 1									
muchos_forzados_360_soft	629	1,96	0,66	1,72	0,52	2,35	0,75	0,76	4,38
Bonneton_bien_profundidad_360	1189	1,51	1,08	2,34	1,21	5,67	1,97	0,68	3,21
Bonneton_custom_360	1164	1,85	1,16	3,21	1,40	4,48	1,68	0,60	3,22
Canal_365_muchos_forzados	764	1,99	0,77	2,18	0,73	2,35	0,67	0,91	4,96
muchos_forzados_395	741	1,76	0,71	1,81	0,75	2,09	0,84	0,54	3,83
Bonneton_custom_395	1171	1,87	1,22	2,73	1,25	3,91	1,60	0,52	3,02
Bonneton_h3_5_395	1215	1,33	1,02	2,08	1,05	5,41	1,87	0,68	3,22
JONSWAP_BONNETON_395	750	1,65	1,12	2,99	1,46	4,34	1,65	0,59	3,53
Día 2, tramo Bonneton (nivel en la paleta)									
Triangulos (3,95)	302	1,57	0,57	1,93	0,74	2,41	0,87	0,64	4,11
Custom_altura_1 (3,95)	233	2,81	1,66	4,61	1,87	4,20	1,36	0,75	3,78
altura 2 (4,53)	260	2,04	1,23	3,46	1,57	4,03	1,57	0,56	3,37
altura 3 (4,45)	282	2,40	1,36	3,97	1,73	4,92	1,57	0,77	3,79
altura 4 (4,28)	293	2,43	1,21	4,36	1,64	4,66	1,57	0,71	3,57
altura 5 (4,05)	296	2,84	1,41	4,16	1,51	4,38	1,37	0,79	3,77
altura 6 (3,80)	260	3,15	1,59	4,60	1,68	4,99	1,51	0,84	3,99
altura 7 (3,70)	238	3,12	1,40	4,94	2,08	4,02	1,25	0,80	3,75
altura 8 (3,55)	240	2,51	1,14	3,65	1,46	3,51	0,85	1,15	4,90
Día 2, tramo de muchos forzados de los combinados									
altura 2 (4,53)	518	1,47	0,53	1,89	0,61	2,11	0,58	0,96	5,70
altura 3 (4,45)	538	1,42	0,55	1,77	0,66	2,03	0,66	0,74	5,17
altura 4 (4,28)	483	1,66	0,66	1,98	0,78	2,07	0,67	0,76	4,96
altura 5 (4,05)	446	1,53	0,58	1,91	0,70	2,14	0,74	0,69	4,45
altura 6 (3,80)	368	1,36	0,45	2,07	0,65	2,54	0,80	0,79	3,98
altura 7 (3,70)	325	1,44	0,43	2,31	0,65	2,87	0,74	1,05	4,80
altura 8 (3,55)	291	1,19	0,38	1,83	0,50	2,27	0,65	0,90	5,14

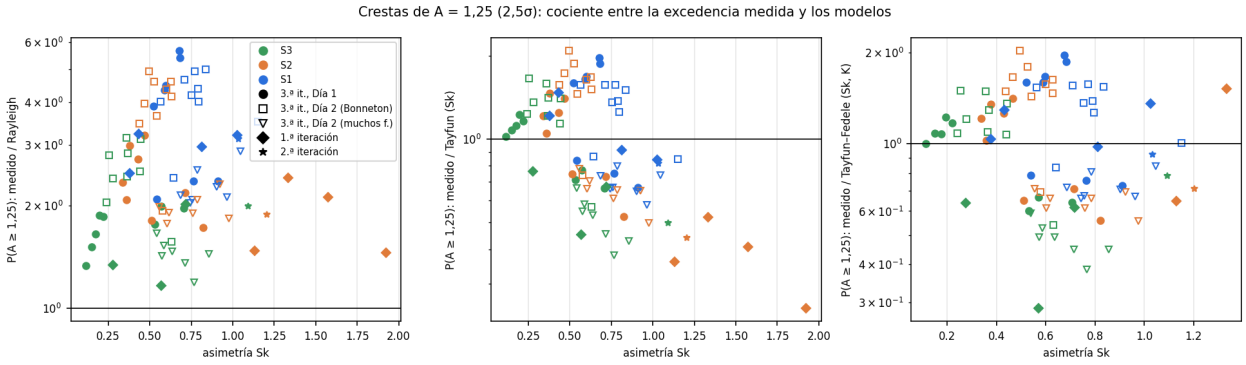


Figura 6: Cocientes de la Tabla 1 contra S_k; a la derecha, también contra Tayfun–Fedele. Llenos: Día 1; vacíos: Día 2 (cuadrados: tramo Bonneton; triángulos: tramo de muchos forzados).

3.4. Resultados

1. **Bonneton y JONSWAP (Día 1).** El cociente medido/Tayfun en $A = 1{,}25$ sube con la propagación sobre la rampa: es ≈1,0–1,2 en S3, ≈1,05–1,5 en S2 y 1,6–2,0 en S1. Contra Rayleigh, va de 1,3–1,9 a 3,9–5,7. El corte de S1 en $A \approx 1{,}7$–$1{,}9$ aparece en los cinco casos, menos marcado en JONSWAP_BONNETON_395. Agregar la curtosis (Tayfun–Fedele) no cambia nada, porque $K \approx 3$–$3{,}5$.
2. **Forzado modulado** (muchos_forzados, Canal_365, Triangulos; $K = 4$–6). La excedencia queda por debajo de Rayleigh para $A < 1$ y forma una meseta en $P \sim 10^{-2}$–10^{-1} hasta $A \approx 2{,}5$. Hay

dos poblaciones de olas, las de los tramos con forzado fuerte y las de los tramos débiles: no es un mar aleatorio y no corresponde compararlo con modelos de banda angosta. Tayfun subestima la cola (cociente 0,5–0,9) y Tayfun–Fedele sobreestima la parte intermedia.

3. **Barrido del Día 2.** La excedencia supera a la de Tayfun en los tres sensores (1,1–2,1 en $A = 1{,}25$) y no muestra una tendencia clara con el nivel. El corte de S1 es menos marcado que en el Día 1. La excepción es altura 8, el nivel más bajo ($S_k = 1{,}15$, $K = 4{,}9$ en S1), donde Tayfun–Fedele ajusta bien la cola. Con 230–360 crestas por serie, la cola por encima de $P \sim 10^{-2}$ es ruidosa.
4. **Día 2, tramo de muchos forzados** (Fig. 5; 290–540 crestas por serie). Con los mismos sensores y niveles, se ve igual que los forzados modulados del Día 1 y que Triangulos: por debajo de Rayleigh para $A \lesssim 1$, una meseta hasta $A \approx 2{,}5$ y $K = 4$–$5{,}7$. Tayfun subestima la cola (cociente 0,38–0,80 en $A = 1{,}25$), y la diferencia es mayor en S3. A diferencia del tramo Bonneton de la *misma* medición, **no hay corte en S1**: la cresta con $P = 1$ % queda en $A \approx 2{,}1$–$2{,}6$ en los tres sensores, contra 1,8–2,4 en el tramo Bonneton. Con pulsos largos, A_s apenas se hace negativa (de $+0{,}2/+0{,}4$ en S3 a $0/-0{,}5$ en S1) y H_{m0} es mayor (8–11 mm), con H_{m0}/h en S1 de 0,75 a 2,2. Con $H > h$, la profundidad estimada no describe bien el agua que ven esos pulsos: el set-up y el agua que traen los pulsos largos cuentan.

4. Primera y Segunda iteración

- **Datos**: Tres sensores/Mediciones analizadas/. Primera iteración (22/05): todos_rompiente_lineal, todos_rompientes_tanhs_ambas, todos_rompientes_primeras_tanhs_ambas (208 s), todos_rompientes_sins (seno, 1 s) y todos_Sommerfeld_homings (155 s). Segunda iteración (19/06): 10_forzados (random). Tramo $t \in [60, 600]$ s (o hasta el final), como en los scripts originales.
- **Calibración**: en la Segunda, $\eta = (\varphi - b)/a$ con el ajuste por plateaus del 23/06 (Segunda iteración/Calibracion/Ajuste; $a = -0{,}0689$, $-0{,}0746$ y $-0{,}0613$ rad/cm para los canales 1, 2 y 3). La Primera no tiene calibración propia: uso la ganancia del canal 1 de la Segunda para los tres canales, como Burgers_general.py. Sus H_{m0} son aproximados. **A, S_k, K y A_s no dependen de la ganancia**, así que las curvas de excedencia valen igual.
- **Geometría**: en las dos, S3 es el más cercano a la paleta, al inicio de la rampa, y S1 el más lejano, después de la rotura. En la Segunda, S2 está a ∼31 cm de S3 y S1 a ∼51 cm de S2 (Journal, semana 25), con 4,1 cm de agua: uso $x \approx 0$, 31 y 82 cm. De la Primera no hay posiciones registradas, y el agua sobre el final de la rampa era de ∼3,5–4 mm.
- Las dos usan forzados determinísticos o modulados (tanh repetidas, seno, 10 curvas random con períodos de 12–17 s), no un mar aleatorio: Rayleigh y Tayfun son una referencia, no un modelo esperable.

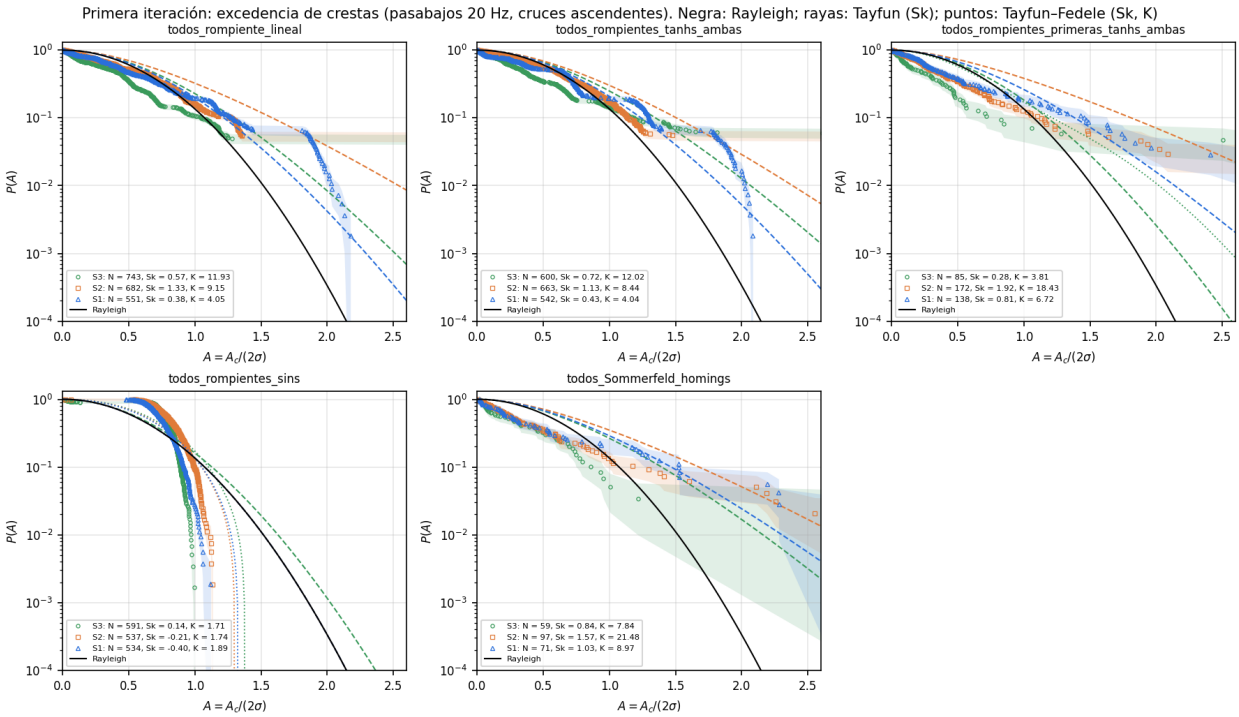


Figura 7: Primera iteración. Tayfun–Fedele se dibuja solo si $K < 4$: con más curtosis la corrección de banda angosta deja de ser monótona.

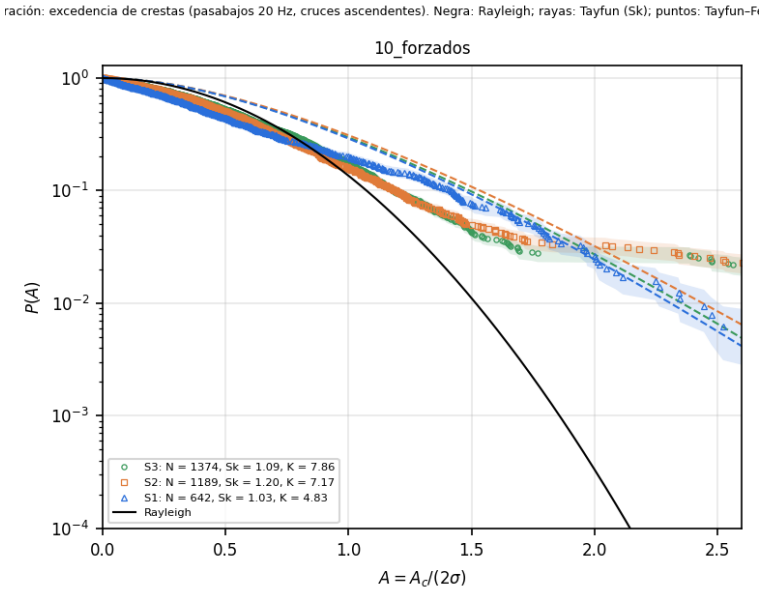


Figura 8: Segunda iteración, 10_forzados.

Cuadro 2: Primera y Segunda iteración, de S3 a S1: cresta con $P = 1$ % ($A_{1\,\%}$), asimetría horizontal A_s y H_{m0} (aproximado en la Primera).

	$A_{1\,\%}$			A_s			H_{m0} [mm]		
Medición	S3	S2	S1	S3	S2	S1	S3	S2	S1
Primera iteración									
rompiente_lineal	3,30	3,29	2,02	+1,30	+0,31	−0,54	3,0	4,3	4,8
tanhs_ambas	3,63	3,18	2,02	+1,08	+0,20	−0,52	3,1	4,4	4,8
primeras_tanhs_ambas	2,95	4,66	2,75	+0,09	+0,82	−0,37	3,6	3,0	3,7
sins	0,97	1,09	1,03	−0,93	−1,16	−0,63	8,3	10,3	5,1
Sommerfeld_homings	2,70	2,69	2,55	+0,84	+0,53	−0,52	2,4	2,3	3,1
Segunda iteración									
10_forzados	3,10	2,84	2,35	+0,42	+0,29	−0,39	9,3	7,2	7,4

- **Tanh repetidas (Primera)**: en S3 y S2 hay una meseta en $P \approx 0{,}05$, que corresponde a la ola grande de cada ciclo (1 de cada ∼20), con A hasta 3,5. En S1 esa meseta **se corta en** $A \approx 2$: $A_{1\,\%}$ baja de 3,2–3,6 a 2,0, y A_s pasa de +1,1/+1,3 (cresta adelantada, la forma del forzado) a −0,5 (bore). Es la misma firma que la de S1 en los Bonneton del Día 1: las crestas grandes llegan rotas y recortadas.
- **Seno (Primera)**: es determinístico ($K \approx 1{,}7$). La excedencia se corta en $A \approx 1$ en los tres sensores. H_{m0} cae a la mitad entre S2 y S1: rompe entre S2 y S1.
- **10_forzados (Segunda)**: lo mismo, de forma más gradual. $A_{1\,\%}$ baja de 3,1 a 2,84 y a 2,35, y A_s pasa de +0,42 a −0,39 recién en S1. El cociente medido/Tayfun sigue muy de cerca a los forzados modulados del Día 1 (Fig. 9). Que H_{m0} sea mayor en S3 que en S2 puede deberse al ruido del canal 3 en esa medición (piso ∼50 veces mayor); el pasabajos de 20 Hz no lo saca entero.
- primeras_tanhs_ambas y Sommerfeld_homings tienen 60–170 crestas: no alcanzan para la cola.

5. De sensor en sensor: dónde rompe y si satura

Las olas van de la paleta a la playa: **S3** → **S2** → **S1** (S3 es el más cercano a la paleta). Los sensores estaban en lugares muy distintos los dos días (Fig. 9, arriba a la izquierda):

- **Día 1**: el tramo cubre toda la rampa. S3 está en $x = -3$ cm (fondo plano, $h \approx 4$ cm), S2 en $x = 29$ ($h \approx 2{,}9$–$3{,}2$ cm) y S1 en $x = 86$ ($h \approx 8$–$11{,}5$ mm).
- **Día 2**: los tres sensores están juntos cerca del final de la rampa, en $x = 76$, 83,5 y 91 cm, separados 7,5 cm, con h entre 3 y 18 mm según el nivel.

Las profundidades salen de la geometría de la rampa y de los niveles (esquema_dia1/2_corregido.py del Día 3); en el Día 2 no incluyen la inclinación de la cuba, que daría ∼2 mm menos bajo los sensores. Script: Códigos/evolucion_sensores.py.

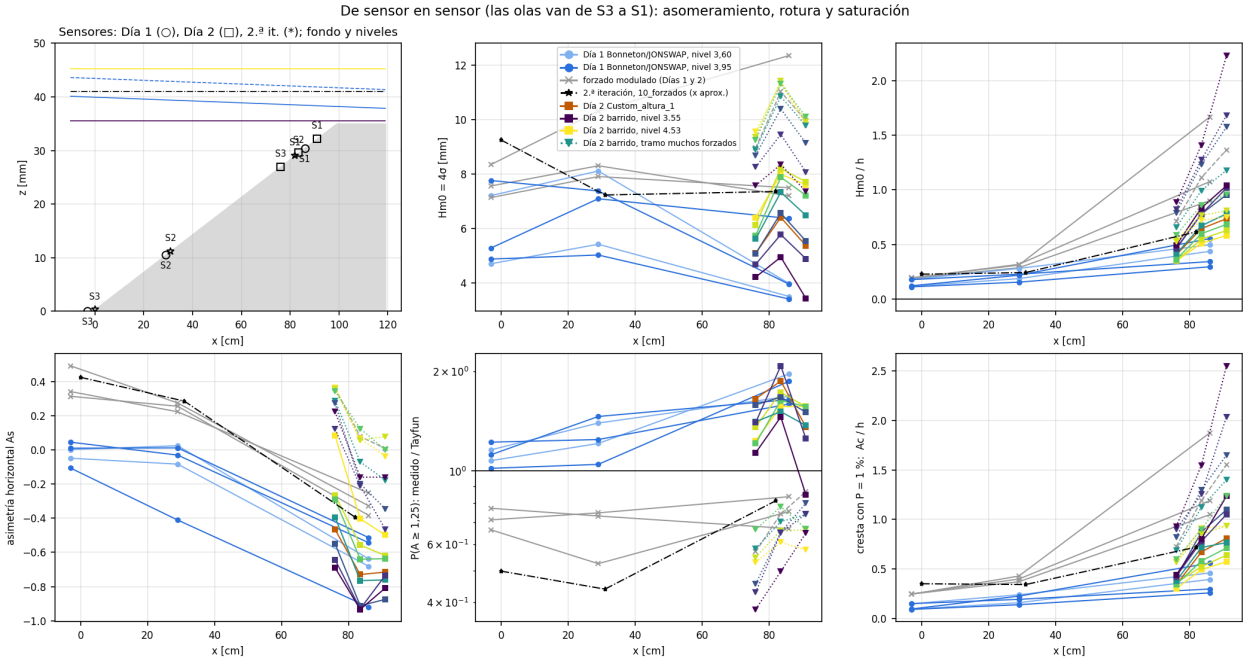


Figura 9: De S3 a S1 para cada medición. Arriba: posición de los sensores con el fondo y los niveles extremos, $H_{m0} = 4\sigma$ y H_{m0}/h. Abajo: asimetría horizontal $A_s = \langle \mathcal{H}(\eta)^3 \rangle / \sigma^3$ de la serie filtrada ($A_s < 0$ indica un frente empinado), excedencia medida sobre Tayfun en $A = 1{,}25$, y cresta con $P = 1$ % dividida por h. Azules: Día 1 (Bonneton/JONSWAP). Gris: forzado modulado. Viridis: barrido del Día 2 (del nivel más bajo, violeta, al más alto, amarillo). Negra con estrellas: Segunda iteración (posiciones aproximadas). La Primera iteración no entra porque no hay posiciones registradas.

Día 1: asomeramiento entre S3 y S2, rotura entre S2 y S1.

- De S3 a S2, en los Bonneton H_{m0} se mantiene o crece (asomeramiento: H_{m0}/h pasa de 0,11–0,18 a 0,15–0,28) y la ola sigue simétrica ($A_s \approx 0$). Las crestas siguen a Tayfun (cociente 1,0–1,2 en S3 y 1,05–1,5 en S2): no hay rotura.
- De S2 a S1, H_{m0} **cae entre un 30 y un 50 %** pese a que la profundidad baja de ∼3 cm a ∼1 cm, y A_s **pasa a** $-0{,}5$ **a** $-0{,}9$: las olas llegan a S1 como bores en diente de sierra. Es la zona de rompiente. Ahí aparecen el exceso de crestas intermedias (factor 1,6–2 sobre Tayfun) y el corte de la cola.
- En S1, $H_{m0}/h = 0{,}30$–$0{,}55$ y la cresta con $P = 1$ % es 0,26–0,56 h. Con el nivel de 3,95 el cociente es más bajo que con el de 3,60: con más agua las olas quedan más lejos de la saturación.
- El forzado modulado no pierde altura entre S2 y S1 (incluso crece: H_{m0}/h llega a 0,9–1,7). Son pulsos largos que llegan casi sin romper o rompen más adelante, sobre la playa.

Día 2: los tres sensores ya están en la zona de rompiente.

- Incluso en S3, $A_s < 0$ (entre $-0{,}3$ y $-0{,}7$, salvo en el nivel más alto) y $H_{m0}/h = 0{,}35$–$0{,}5$: las olas ya rompieron o están rompiendo antes de llegar al primer sensor.
- **Hay un máximo en S2**: H_{m0}, $|A_s|$ y el exceso sobre Tayfun son máximos en S2 y bajan hacia S1. Un aumento de H_{m0} del 20–40 % en 7,5 cm, de S3 a S2, es sospechoso. En el Día 3 ya vimos que S2 mide saltos mayores que S3 con más agua (reflexión en la playa), y el acople entre canales también puede inflar a S2. Hay que revisarlo antes de interpretarlo.
- **Saturación en S1**: con el nivel alto, $H_{m0,\mathrm{S1}} \approx 7{,}5$ mm, casi el mismo que llega. Al bajar el nivel ($h_{\mathrm{S1}} \lesssim 8$ mm), $H_{m0,\mathrm{S1}}$ baja junto con h y queda en $H_{m0} \approx h$ (6,5/8,3; 5,5/5,8; 4,9/4,8; 3,4/3,3 mm). Ese es el comportamiento saturado: la altura la fija la profundidad, no lo que entra. El valor $H_{m0}/h \approx 1$ es alto frente al 0,4–0,6 típico de una playa. Puede deberse a la incerteza de h (milímetros), al set-up, que aumenta la profundidad real, o a que la profundidad de una rampa tan suave sea poco representativa.

- Las crestas no tienen un corte universal en A_c/h: la de $P = 1$ % está entre 0,3 y 1,2 h y crece al bajar el nivel, igual que H_{m0}/h.

Día 2, tramo de muchos forzados. En la Fig. 9 (triángulos, línea punteada) H_{m0} también es máximo en S2. Pero A_s va de +0,3 en S3 a $\approx -0{,}2$ en S1, muy lejos del $-0{,}7/-0{,}9$ del tramo Bonneton, y el cociente medido/Tayfun queda por debajo de 1 en los tres sensores. Con el mismo montaje, el forzado de pulsos largos llega a S1 sin la forma de bore ni el recorte de crestas que tienen las olas cortas del Bonneton.

Comparación al mover los sensores. Con los sensores repartidos a lo largo de la rampa (Día 1, y también la Primera y la Segunda iteración, con S3 al inicio de la rampa y S1 después de la rotura) se ve la secuencia completa: segundo orden (Tayfun) → asomeramiento → rotura entre S2 y S1 → crestas saturadas, con un corte en S1. Con forzado modulado, el corte afecta a la población de olas grandes: $A_{1\ \%}$ baja de ∼3,1–3,6 a 2,0–2,35 en S1. Con los sensores juntos en la zona interna (Día 2), los tres miden olas ya rotas: las curvas de excedencia de los tres sensores son parecidas, todas por encima de Tayfun, y el corte en S1 se diluye. Para ubicar el punto de rotura y seguir la saturación conviene repetir el Día 1 con sensores entre $x \approx 30$ y 85 cm.

6. Índice de rotura de Tayfun (2006): ¿dónde debería romper cada ola?

Tayfun (2006, JWPCOE 132, 1), *Distributions of wave steepness and surf parameter*:

- Surf parameter (Iribarren) ola por ola, $\xi = m/\sqrt{S}$ con $S = H/L_0 = 2\pi H/(gT^2)$ de aguas profundas (ec. 21). Si S es lognormal, ξ también lo es, con $\mu_\xi = \ln(2m/\sqrt{\alpha})$ y $\sigma_\xi^2 = \frac{1}{4}\ln(4/\pi)$, es decir $\sigma_\xi = 0{,}246$ **para cualquier mar** (ecs. 22–23; $\alpha \approx \pi S_{\mathrm{rms}}$).
- **Índice de rotura** (ec. 27): $\gamma_b = H_b/d_b = a\,\xi^c$, con $a = 1{,}20$ y $c = 0{,}27$ (Kaminsky & Kraus, 1994) o $a = 1{,}1$ y $c = 1/6$ (Sunamura, 1981). Es el número que da la profundidad local $d_b = H_b/\gamma_b$ a la que rompe una ola de altura H_b. Tipos de rompiente: spilling si $\xi < 0{,}5$ y plunging si $0{,}5 < \xi < 3$.

Qué hice (Códigos/indice_rotura.py). Tomo las olas de S3 (cruces ascendentes, pasabajos 20 Hz, solo $H \geq H_s/3$) y las llevo a aguas profundas con asomeramiento lineal inverso, $H_0 = H\sqrt{c_g(h_{S3})/c_{g0}}$, para obtener ξ_0 y γ_b de cada ola. Después propago cada ola desde S3 con asomeramiento lineal hasta que $H(h) = \gamma_b h$: eso da h_b y, con la geometría de la rampa, el x_b donde *debería* romper. Por último comparo con lo medido en S2 y S1 (Fig. 10).

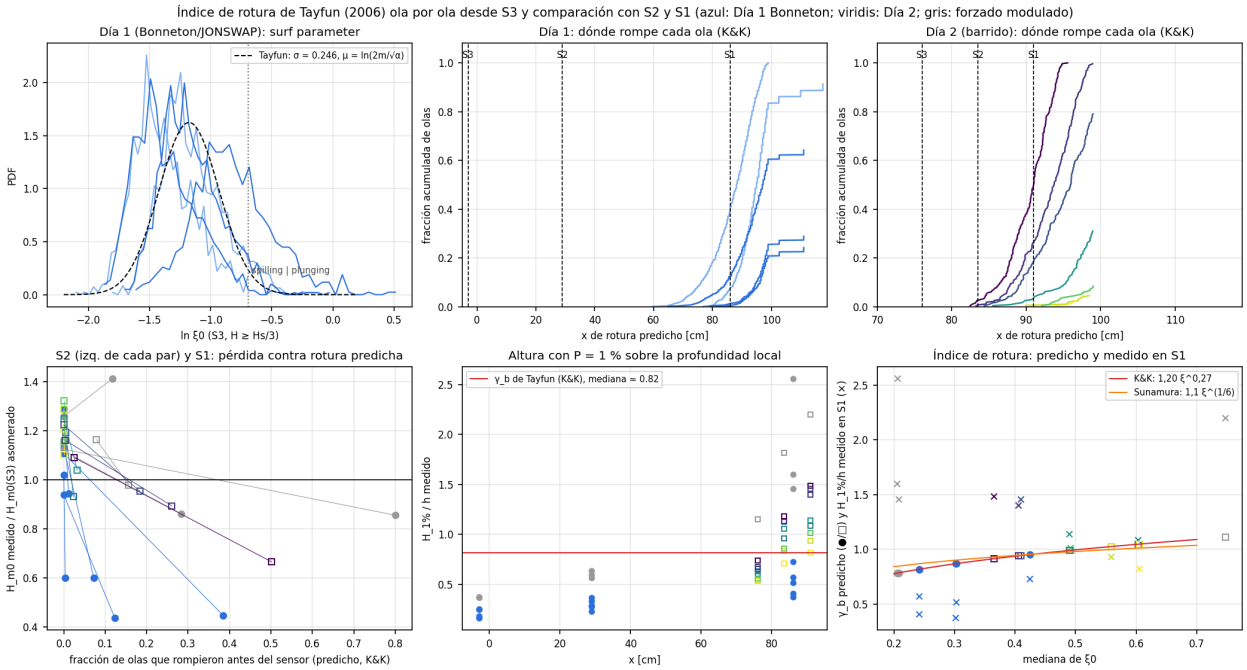


Figura 10: Arriba: PDF de $\ln \xi_0$ en S3 (Día 1, Bonneton/JONSWAP) contra la lognormal de Tayfun, y distribución acumulada del x_b predicho (Kaminsky & Kraus) para el Día 1 y el barrido del Día 2. Abajo: H_{m0} medido en S2 y S1 dividido por el de S3 asomerado sin disipación, contra la fracción de olas que, según la predicción, ya rompieron; $H_{1\,\%}/h$ medido en cada sensor contra el γ_b de Tayfun; y γ_b predicho contra $H_{1\,\%}/h$ medido en S1.

Lo que es coherente (Día 1).

- **La distribución de ξ_0 es la de Tayfun.** En los cinco Bonneton/JONSWAP, $\sigma_{\ln \xi} = 0{,}24$–$0{,}27$ (0,32 en el JONSWAP) contra 0,246 teórico. La media $\langle \ln \xi \rangle$ difiere en 0,01–0,05 de $\ln(2m/\sqrt{\alpha})$, calculado solo con S_{rms}. En los forzados modulados, $\sigma_{\ln \xi} = 0{,}41$–$0{,}46$: no son un mar aleatorio de banda angosta, como era de esperar.
- **El tipo de rompiente**: ξ_0 mediano de 0,24–0,42 y entre un 69 y un 100 % de spilling, como en el Iribarren del Día 1 (92 %).
- **Nada rompe antes de S2**, ni en la predicción (0 % de las olas) ni en la medición: en S2, H_{m0} es 0,94–1,29 veces el asomerado y $H_{1\,\%}/h = 0{,}23$–$0{,}37$, muy por debajo de $\gamma_b \approx 0{,}82$–$0{,}95$.

Lo que no cierra (Día 1, entre S2 y S1).

- Con γ_b de Kaminsky & Kraus, la predicción es que **la mayoría de las olas rompe después de S1**: la mediana de x_b está en 88–96 cm, contra $x_{S1} = 86$. Antes de S1 romperían el 0–12 % con el nivel 3,95 y el 7–39 % con el 3,60, y muchas no romperían nunca sobre la rampa.
- Pero lo medido dice que llegan rotas. En S1, H_{m0} es **0,44–0,60 veces el asomerado** (se pierde un 64–80 % de la energía), $A_s = -0{,}5$ a $-0{,}9$ (bores) y $H_{1\,\%}/h = 0{,}37$–$0{,}73$, por debajo de γ_b, como en una zona de rompiente interna.
- Para que la predicción dé la pérdida observada, hay que bajar γ_b a ≈0,4–0,5. Con $\gamma_b \approx 0{,}43$ rompe antes de S1 el 53 % en Bonneton_bien_360 y el 89 % en custom_360, pero solo el 24–27 % en los de 3,95. Esos valores son típicos de la rompiente *saturada* ($H_{\mathrm{rms}}/h \approx 0{,}42$, Thornton & Guza 1983), no del inicio de la rotura.

Tres efectos van en la dirección de cerrar la diferencia:

1. **Asomeramiento no lineal**: ya en S2 las olas son un 10–30 % más altas que el asomeramiento lineal, así que llegan a $H = \gamma_b h$ antes, más lejos de la orilla, que lo que predigo con teoría lineal.
2. **Disipación viscosa en el fondo.** Con $h \sim$ 1–2 cm no es despreciable. Para ondas largas, $k_i \approx (k/h)\sqrt{\nu/2\omega}$; con $h = 2$ cm y $f = 2{,}2$ Hz da $k_i \approx 0{,}3$ m^{-1}, es decir ∼15–25 % de amplitud perdida entre S2 y S1 (más con las paredes laterales). Es una estimación de orden de magnitud:

explica una parte de la pérdida, no toda.

3. **Escala**: Kaminsky & Kraus y Sunamura están calibrados con olas regulares de laboratorio de decenas de centímetros. A $h \sim 1$ cm la tensión superficial y la viscosidad pueden correr el inicio de la rotura.

Además, h bajo S1 tiene una incerteza de ±1–2 mm sobre 8–11 mm, y el set-up la aumenta.

Día 2. No es una prueba de la predicción: S3 ya está en la rompiente ($h = 8$–18 mm, $A_s < 0$), así que llevar sus olas a aguas profundas no tiene sentido. Lo confirma $\sigma_{\ln\xi} = 0{,}62$–$0{,}78$, lejos de 0,246. Además, $H_{1\,\%}/h$ medido en S2 y S1 es 0,7–1,5, *por encima* de γ_b. Eso indica que h está subestimada (falta el set-up; la inclinación de la cuba iría en contra) o que las alturas de S2 están infladas por el acople. Hay que medir h bajo cada sensor.

En resumen. La estadística de ξ_0 en S3 es la de Tayfun, el tipo de rompiente es coherente (spilling) y nada rompe antes de S2. Pero el índice de rotura de Kaminsky–Kraus/Sunamura con asomeramiento lineal ubica la rotura *después* de S1, cuando las olas llegan a S1 ya rotas y saturadas. Para conciliarlo hace falta un γ_b efectivo de ∼0,4–0,5 o, más probablemente, asomeramiento no lineal más disipación viscosa a escala milimétrica. Lo decisivo para cerrarlo es medir dónde rompe, con una cámara lateral (sección 2) o con más sensores entre $x = 30$ y 85 cm.

6.1. Cómo corregir el índice de rotura

Lo que encontré en la literatura, ordenado según lo que corrige:

1. **Fórmulas de γ_b con la profundidad relativa y la pendiente.**
   - *Goda (2010, Coast. Eng. J. 52, 71)*, revisando su criterio de 1970: $H_b/L_0 = A\{1-\exp[-1{,}5\pi(h_b/L_0)(1+11\,m^{4/3})]\}$, con $A = 0{,}17$ para olas regulares. Para olas irregulares da $A \approx 0{,}12$–$0{,}18$. En agua muy poca profunda tiende a $\gamma_b \approx 1{,}5\pi A(1 + 11m^{4/3})$: 0,90 con $A = 0{,}17$ y 0,64 con $A = 0{,}12$ para nuestra $m = 0{,}035$. La variabilidad intrínseca de la rotura es de 5–14 %.
   - Revisiones y comparaciones de fórmulas: Camenen & Larson (2007, J. Coast. Res.; 524 casos de laboratorio, bien en pendientes suaves) y Robertson et al. (2013, JWPCOE).
2. γ **de los modelos paramétricos de olas aleatorias**, del tipo Battjes & Janssen. Este γ es un parámetro calibrado para H_{rms}, *no* el H_b/h_b de una ola individual (Zhang et al. 2021, arXiv:2104.00208):
   - Battjes & Stive (1985): $\gamma = 0{,}5 + 0{,}4\tanh(33\,s_0)$.
   - Ruessink et al. (2003, Coast. Eng. 48, 139): $\gamma = 0{,}76\,kh + 0{,}29$ con kh local; da γ chico en agua muy poco profunda.
   - Zhang et al. (2021): $\gamma = (237s_0^2 - 34{,}81s_0 + 1{,}46)\exp[1{,}96\ln(38{,}64s_0)\,kh]$, que crece con kh si s_0 es grande y decrece si es chico (válida para $s_0 < 0{,}05$ y $kh = 0{,}3$–$1{,}2$).
3. **Asomeramiento no lineal**: Shuto (1974) y Goda lo usan en lugar del lineal. Las olas crecen más rápido y llegan a $H = \gamma_b h$ antes, más lejos de la orilla.
4. **Efectos de escala**: la tensión superficial cambia la rotura y la disipación de olas chicas. Stagonas et al. (2011, Coast. Eng.) encuentran hasta un 65 % más de disipación en olas menores que 0,11 m. El parámetro que la mide es el número de Bond, $Bo = \rho g h^2/\sigma$: para nosotros $Bo \approx 9$ con $h = 8$ mm y ≈ 14 con 1 cm, chico frente al de cualquier ensayo de ingeniería. A eso se suma la viscosidad (sección 6).

Prueba con nuestros datos (Códigos/correcciones_indice.py; Día 1, mismas olas de S3). El asomeramiento no lineal es empírico: $H = H_{\mathrm{lin}}(h_{S3}/h)^p$, con p elegido para reproducir el H_{m0} medido en S2 y extrapolado más allá. Es una aproximación burda.

			fracción de olas que rompe antes de S1 (predicció					
Medición	p	pérdida de E en S1	KK	Goda	Goda irr.	R03	KK+nl	Goda irr.+nl
Bonneton_bien_360	0,39	0,64	0,07	0,06	0,27	0,26	0,47	**0,82**
Bonneton_custom_360	0,32	0,80	0,38	0,37	0,69	0,63	**0,78**	0,98
Bonneton_custom_395	0,00	0,81	0,12	0,11	0,39	0,27	0,12	0,39
Bonneton_h3_5_395	0,07	0,64	0,00	0,00	0,07	0,02	0,01	0,10
JONSWAP_BONNETON_395	0,86	0,11	0,01	0,01	0,11	0,17	0,67	0,99

KK: Kaminsky & Kraus (la de Tayfun). Goda: $A = 0{,}17$. Goda irr.: $A = 0{,}12$. R03: Ruessink et al. (2003). +nl: con asomeramiento no lineal.

- **Con el nivel 3,60 cierra**: con asomeramiento no lineal y un γ_b de olas irregulares (Goda con $A = 0{,}12$ o Ruessink), rompen antes de S1 el 74–98 % de las olas, con una pérdida de energía medida del 64–80 %. Lo decisivo es el asomeramiento no lineal: con teoría lineal, ninguna fórmula llega.
- **Con el nivel 3,95 no cierra**: en S2 no hay amplificación no lineal ($p \approx 0$), y ninguna variante pasa del 39 %, aunque se pierde el 64–81 % de la energía. O la rotura ocurre igual (h bajo S1 menor que la estimada, o rotura inducida por otra cosa), o una parte grande de la pérdida no es rotura: con el fondo tan cerca, la disipación viscosa es del orden del 30–45 % en energía (sección 6).
- **JONSWAP_BONNETON_395, al revés**: con la corrección no lineal predice que rompe casi todo, pero solo se pierde el 11 % de la energía. Extrapolar el $p = 0{,}86$ de S2 sobreestima el crecimiento; además, $A_s = -0{,}92$ en S1 indica frentes muy empinados pero no necesariamente rotos.
- Conclusión: las correcciones van en la dirección correcta, y **el término dominante es el asomeramiento no lineal**, que en estas profundidades (Ursell alto) no se puede ignorar. Para cerrar el problema con números hace falta (i) h medida bajo cada sensor, (ii) al menos un sensor más entre S2 y S1 para medir $H(x)$ en lugar de extrapolarlo, y (iii) ver la rotura (cámara lateral) para separar la rotura de la disipación viscosa.

7. Modelo empírico para la excedencia de crestas saturadas (S1)

Partí de los dos modelos clásicos de rompiente limitada por la profundidad, que son para alturas, y los pasé a crestas (Códigos/modelo_saturacion.py; ajuste en $\log_{10} P$ con las crestas de $P \geq 3/N$):

- **Tayfun truncado**, el análogo de la Rayleigh truncada en $H_{\text{máx}} = \gamma h$ de Battjes & Janssen (1978): $P_T(A)$ para $A < A_b$ y 0 para $A \geq A_b$.
- **Weibull compuesta (CWD)**, el análogo de Battjes & Groenendijk (2000, Coast. Eng. 40, 161). Para alturas usan $k_1 = 2$ abajo, $k_2 = 3{,}6$ arriba y la transición en $H_{tr} = (0{,}35 + 5{,}8 \tan\beta)h$:

$$P(A) = \begin{cases} \exp[-(A/A_1)^{k_1}] & A < A_{tr} \\ \exp[-(A/A_2)^{k_2}] & A \geq A_{tr} \end{cases}, \qquad A_2 = A_{tr}\,(A_{tr}/A_1)^{-k_1/k_2} \text{ (continuidad).}$$

- **Tayfun con corte suave**: $P_T(A)\exp[-(A/A_b)^n]$, con $\mu = S_k/3$.

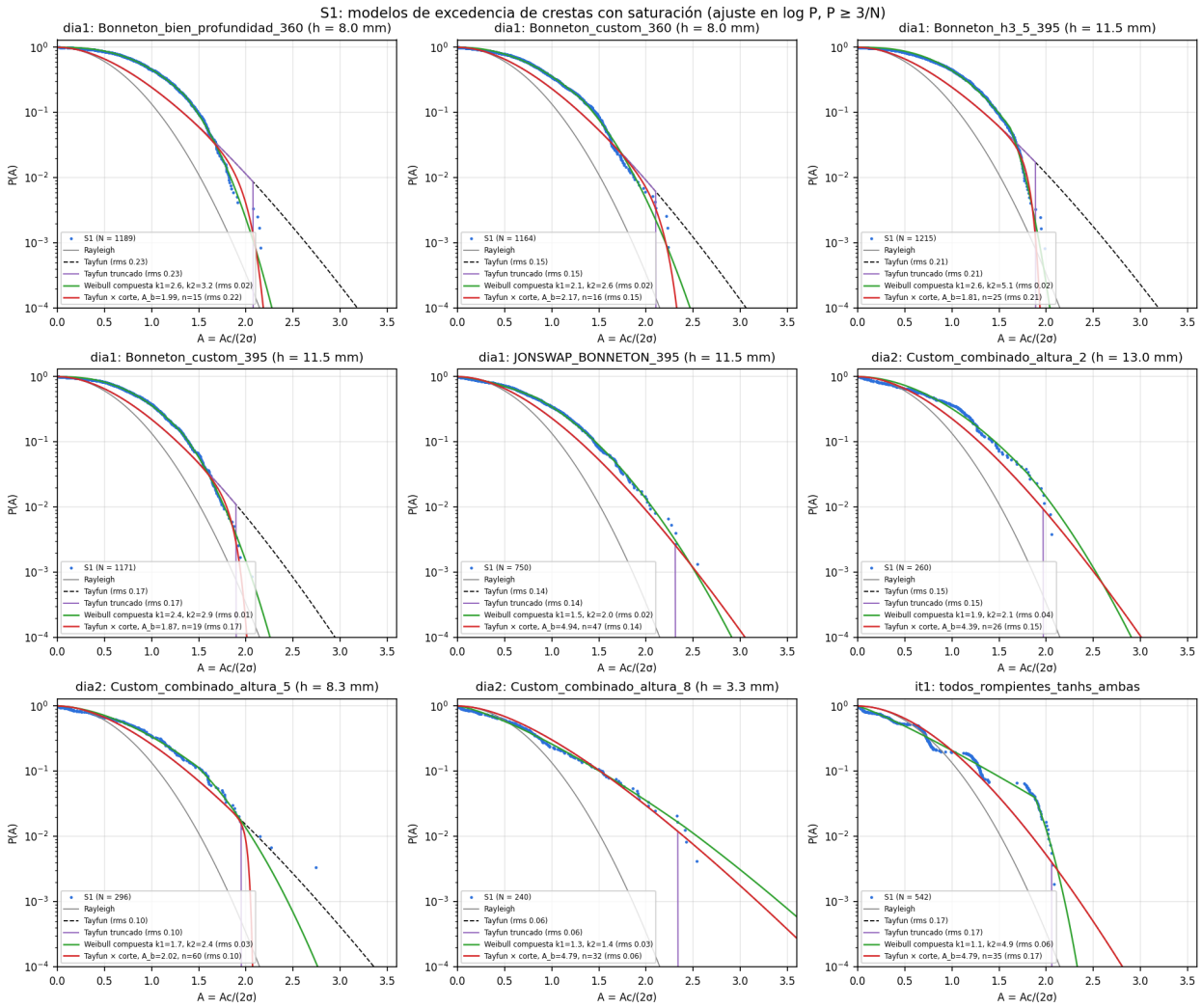


Figura 11: Excedencia de crestas en S1 y los modelos ajustados. Día 1: los cuatro Bonneton y el JONSWAP. Día 2: tramo Bonneton de las alturas 2, 5 y 8. Primera iteración: tanh repetidas. En la leyenda, el rms del residuo en $\log_{10} P$.

Resultados.

- **La Weibull compuesta es la que ajusta**: rms en $\log_{10} P$ de 0,011–0,024 en el Día 1, contra 0,14–0,23 de Tayfun. Los otros dos modelos no mejoran nada (rms ≈ el de Tayfun). La razón es que el problema no está solo en la cola: el *cuerpo* de la distribución de S1 es distinto (el exceso de crestas intermedias), y truncar o recortar la cola de Tayfun no lo arregla.
- **Parámetros en los cuatro Bonneton del Día 1**: $A_1 = 0{,}99$–$1{,}10$, $k_1 = 2{,}1$–$2{,}6$, $A_{tr} = 1{,}33$–$1{,}62$ y $k_2 = 2{,}6$–$5{,}1$, con promedios $A_1 \approx 1{,}04$, $k_1 \approx 2{,}4$, $A_{tr} \approx 1{,}4$ y $k_2 \approx 3{,}5$. Los exponentes son muy parecidos a los de Battjes & Groenendijk para alturas (2 y 3,6). El JONSWAP da $k_1 = 1{,}5$ y $k_2 = 2{,}0$.
- **Transición en unidades físicas**: con $A_c/H \approx 0{,}7$ para las olas grandes de S1, la transición equivale a $H_{tr}/h \approx 0{,}33$–$0{,}45$. Battjes & Groenendijk dan 0,55 para nuestra pendiente: es del mismo orden, algo menor, como el γ_b efectivo de la sección 6. Pero $A_{c,tr}$ en mm es casi el mismo con los dos niveles (2,4–2,75 mm con $h = 8$ y 11,5 mm), así que la profundidad sola no la fija.
- **¿Sirve para predecir?** Lo probé con validación cruzada dejando una medición afuera: parámetros promediados sobre las otras, aplicados a la que queda.
  - Con los parámetros fijos en unidades de σ (A_1, k_1, A_{tr}, k_2 universales), el rms es 0,06–0,09 en los cuatro Bonneton, contra 0,15–0,23 de Tayfun: **es un modelo empírico universal para el Bonneton en S1**. En el JONSWAP no anda (0,23).
  - Con A_{tr} fijado por la profundidad ($A_{c,tr} = \gamma_c h$) el rms es 0,10–0,23. Funciona peor: la transición

escala mejor con σ que con h.

- **Día 2 y Primera iteración**: la CWD también es la mejor (rms 0,03–0,06), pero con exponentes más bajos ($k_1 = 1{,}1$–$1{,}9$, $k_2 = 1{,}4$–$4{,}9$), coherentes con la ausencia de corte en el Día 2 y con las dos poblaciones de los forzados determinísticos.

Modelo propuesto (S1, Bonneton, Día 1).

$$P(A) = \exp[-(A/1{,}04)^{2,4}] \;\; (A < 1{,}4), \qquad P(A) = \exp[-(A/1{,}14)^{3,5}] \;\; (A \geq 1{,}4), \qquad A = A_c/2\sigma.$$

Quedan pendientes: ver si los parámetros dependen de H_{m0}/h o de la pendiente (con más niveles y posiciones de S1), y poner a prueba la parametrización de Battjes & Groenendijk directamente en alturas.

8. Funciones de estructura de S1 entre ω_m y ω_ν: choques de ancho finito

Motivo. En los PDFs por medición del Día 1 (Por medición Día 1/), la pendiente local $\zeta_p(\tau) = d\ln S_p/d\ln\tau$ muestra que el rango de ajuste elegido para que $\zeta_p^{(2)}$ sature en 1 cae, en las 8 mediciones, en un *codo*: es el τ donde todas las curvas pasan por 1 al bajar desde el régimen de τ chico ($\zeta_6 \approx 3{,}5$–$4{,}5$) hacia la caída cerca de $T_p/2$, no una meseta.

Escalas. Un frente $\eta = a\tanh(t/t^*)$ tiene espectro $\propto \mathrm{csch}^2(\pi\omega t^*/2)$, así que el $\mathrm{csch}^2(\omega/\omega_\nu)$ del ajuste de Bonneton corresponde a $t_\nu^* = 2/(\pi\omega_\nu)$. $\omega_m = 2\pi/T_m$ da la tasa de choques $\Gamma_m = \omega_m/2\pi$. En las 8 mediciones, $\omega_\nu/\omega_m = 1{,}5$–$\mathbf{2{,}5}$: no hay separación de escalas. El $R_B \approx 60$–100 parecía grande solo por el factor $4\pi^2$. En τ, el rango donde los frentes pueden dominar (Ricard & Falcon: $\tau_s \ll \tau \ll 1/\Gamma$) es, como mucho, $[3t^*, 1/3\Gamma] \approx [35, 400]$ ms, un factor 5–9.

Modelo de Burgers modificado (Ricard & Falcon 2023, *Experimental evidence of random shock-wave intermittency*, ecs. 3–5). En el modelo bifractal de Burgers, $S_p \sim \tau^{(n-1)p/2}$ para p chico y $S_p \sim \tau^1$ para p grande. Con frentes de pendiente finita, la parte de choques es

$$S_p^{mB}(\tau) = \Gamma\tau\langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle, \qquad \langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle^{1/p} = 2a\tanh\Big[\frac{\tau-\tau_0}{2t^*}\Big] + \langle|\Delta\eta_0|^p\rangle^{1/p},$$

y $S_p^{th} = S_p^{ni} + S_p^{mB}$, con $S_p^{ni} = [S_2(\tau_0)(\tau/\tau_0)^{n-1}]^{p/2}$ y $\tau_0 = 2$ ms. Lo apliqué sin parámetros libres (Por medición Día 1/Códigos/sp_falcon.py y Códigos/sp_falcon_resumen.py): a y t^* son las medianas del ajuste tanh de los frentes de S1 (máximos de $d\eta/dt > 3\sigma$, 500–1050 por medición), Γ es el número de frentes por segundo y $n-1$ es la pendiente de S_2 a τ chico. También probé la variante "espectral", con t_ν^* y Γ_m.

Medición	ω_ν/ω_m	t^* [ms]	t_ν^* [ms]	Γ [Hz]	Γ_m [Hz]	ventana [ms]
Canal_365_muchos_forzados	2,43	11	19	1,32	2,23	34–253
muchos_forzados_395	1,54	16	23	0,81	2,83	47–411
JONSWAP_BONNETON_395	1,77	22	25	0,84	2,32	67–395
muchos_forzados_360_soft	2,49	14	22	1,04	1,84	42–320
Bonneton_bien_profundidad_360	2,34	12	20	1,41	2,19	36–236
Bonneton_custom_360	2,33	12	21	1,82	2,08	36–183
Bonneton_h3_5_395	1,64	17	25	0,89	2,46	50–373
Bonneton_custom_395	1,71	17	28	1,28	2,15	49–260

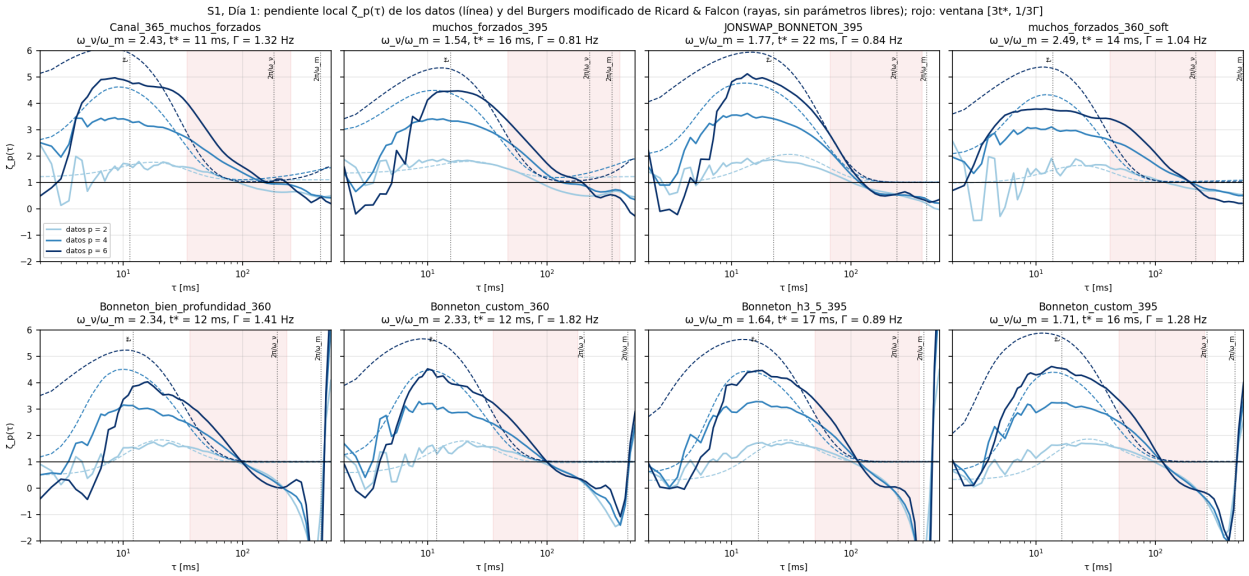


Figura 12: Pendiente local $\zeta_p(\tau)$ de S1 (línea) y del Burgers modificado (rayas) para $p = 2$, 4 y 6, en las 8 mediciones del Día 1. Rojo: ventana $[3t^*, 1/3\Gamma]$. Punteadas: t^*, $2\pi/\omega_\nu$ y $2\pi/\omega_m$.

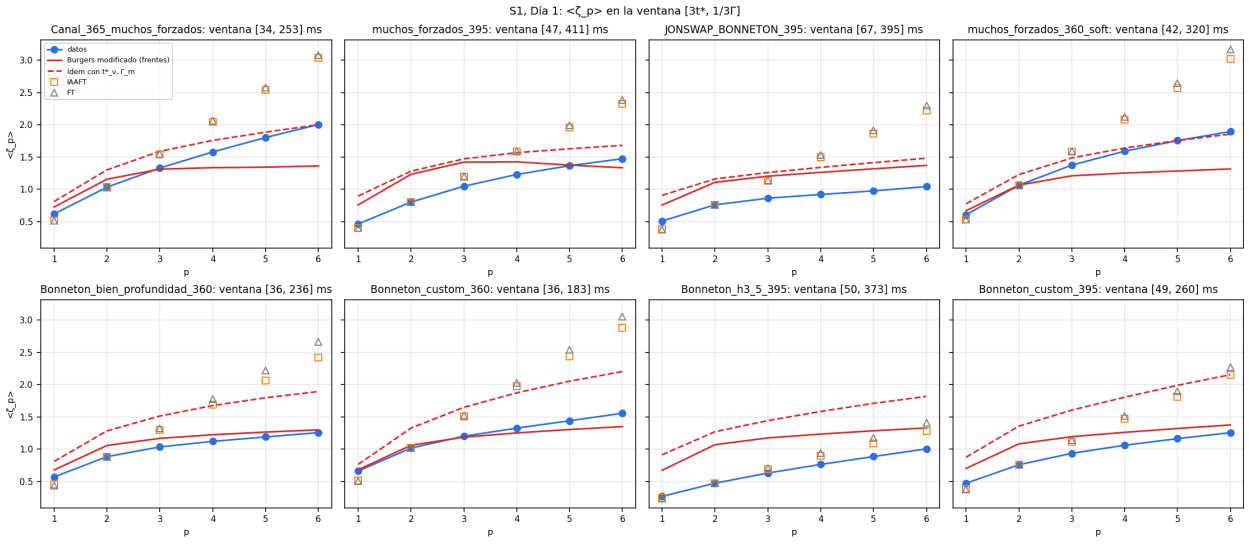


Figura 13: $\langle\zeta_p\rangle$ en la ventana: datos, Burgers modificado con los frentes medidos y variante espectral (t^*_ν, Γ_m). Cuando está la corrida con subrogados, también IAAFT y FT.

Resultados.

1. **El ancho finito explica la forma de $\zeta_p(\tau)$.** Sin parámetros libres, el modelo reproduce el máximo de ζ_p cerca de t^* (el frente resuelto, $\zeta_p \approx p$ con la parte suave) y la bajada hasta $\zeta_p \approx 1$ en $\tau \approx 100$ ms. Promediado en la ventana, predice que $\langle\zeta_p\rangle$ crece hasta $p \approx 2$ y se plancha en $\approx 1{,}3$ (no en 1): esa es la corrección por frentes no verticales.
2. **Bonneton con nivel 3,60**: los datos coinciden con el modelo dentro de 0,1–0,2 para todo p (bien_360: 0,57/0,88/1,03/1,12/1,19/1,26 contra 0,68/1,06/1,17/1,22/1,26/1,30). Es el mismo nivel de acuerdo que reportan Ricard & Falcon.
3. **Bonneton con 3,95 y JONSWAP**: los datos quedan por debajo, sobre todo para p chico. Tienen menos frentes ($\Gamma = 0{,}8$–$1{,}3$ Hz), así que la ventana se estira hasta 260–400 ms y entra en la zona donde $\zeta_p(\tau)$ cae por la decorrelación cerca del período.
4. **Lo que el modelo no tiene**: para $\tau \gtrsim 100$ ms los datos siguen bajando hasta $\zeta_p \approx 0$ o negativo, mientras que el modelo se queda en 1. El modelo supone $\tau \ll 1/\Gamma$, y acá $1/\Gamma$ es apenas 2–5 veces

mayor que ese τ: aparece la separación finita entre choques (diente de sierra casi periódico). Por eso el "1" de los datos es un cruce, no una meseta.

5. **Forzados random**: ζ_p sigue creciendo ($\langle\zeta_6\rangle = 1{,}5$–$2{,}0$) y supera al modelo (1,3). No dominan los choques: hay dos poblaciones (pulsos grandes y olas chicas) y la parte suave pesa, como en la excedencia de crestas.
6. **Los parámetros espectrales no describen los frentes**: t^*_ν es ∼1,5 veces el t^* de los frentes y Γ_m cuenta 1,2–3,5 veces más choques que los detectados. Con esos valores el modelo empeora en los Bonneton. El ajuste csch^2 mide un ancho espectral efectivo, no la geometría de cada frente.
7. **Subrogados** (4 FT y 4 IAAFT por medición, Fig. 13): en las 8 mediciones escalan casi lineal en p, con $\langle\zeta_6\rangle = 1{,}3$–$3{,}0$, y la IAAFT queda a 0,05–0,15 de la FT: conservar la distribución de η casi no cambia nada. Los datos quedan siempre por debajo ($\langle\zeta_6\rangle = 1{,}0$–$2{,}0$): la diferencia es la firma de los choques irreversibles. Además, los subrogados *también* pasan por el cruce de todos los ζ_p en 1 cerca de 100 ms: ese cruce viene del espectro (la decorrelación hacia $T_p/4$), no de los choques. En Bonneton_h3_5_395, datos e IAAFT están más cerca (1,00 contra 1,28).

8.1. Con parámetros libres: ajuste a $\zeta_p(\tau)$ y choques de Poisson

Dejé libres a, t^*, Γ, la pendiente $m = n_s - 1$ y la amplitud c de la parte suave, y ajusté los $\zeta_p(\tau)$ de $p = 1 \ldots 6$ juntos en $\tau \in [8, 300]$ ms (Por medición Día 1/Códigos/sp_falcon_ajuste.py). Por debajo de 8 ms, ζ_p no es físico: lo dominan el filtro del lock-in y el menisco. Probé cuatro variantes:

- **RF**: la forma original, $S_p^{sh} = \Gamma\tau\langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle$.
- **RFP**: choques de Poisson. La probabilidad de que la ventana contenga al menos un choque es $1 - e^{-\Gamma\tau}$ en lugar de $\Gamma\tau$, así que $S_p^{sh} = (1 - e^{-\Gamma\tau})\langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle$. Es la saturación por la separación finita entre choques, con el mismo número de parámetros.
- **RFPN**: RFP más un piso de ruido blanco $M_p(2\sigma_n^2)^{p/2}$. Da $\sigma_n \lesssim 20$ μm y no cambia nada: lo que pasa a τ chico no es ruido blanco.
- **RFPNg**: RFPN con Γ fijo en el valor medido (frentes por segundo).

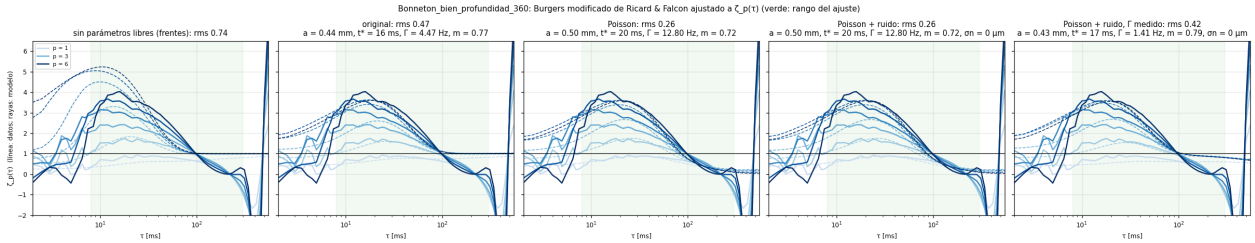


Figura 14: Bonneton_bien_profundidad_360: $\zeta_p(\tau)$ de los datos (línea) y del modelo (rayas). Paneles: sin parámetros libres, RF, RFP, RFPN y RFPNg. Verde: rango del ajuste.

	rms en $\zeta_p(\tau)$				RFP: parámetros ajustados (medidos)			
Medición	fijo	RF	RFP	RFPNg	a [mm]	t^* [ms]	Γ	ω_m [rad/s]
Bonneton_bien_360	0,74	0,47	0,26	0,42	0,50 (1,19)	20 (12)	12,8 (1,41)	13,7
Bonneton_custom_360	0,68	0,46	0,30	0,41	0,48 (1,15)	18 (12)	10,6 (1,82)	13,1
Bonneton_h3_5_395	0,75	0,49	0,25	0,46	0,64 (1,33)	26 (17)	16,4 (0,89)	15,5
Bonneton_custom_395	0,73	0,50	0,26	0,45	0,59 (1,26)	26 (16)	16,3 (1,28)	13,5
JONSWAP_395	0,59	0,30	0,19	0,29	1,08 (2,29)	24 (22)	10,2 (0,84)	14,6
Canal_365	0,57	0,27	0,25	0,27	0,75 (1,35)	19 (11)	5,4 (1,32)	14,0
muchos_395	0,55	0,30	0,25	0,30	1,31 (2,25)	23 (16)	8,0 (0,81)	17,8
muchos_360_soft	0,69	0,30	0,28	0,30	0,50 (1,14)	26 (14)	4,9 (1,04)	11,6

"fijo": sin parámetros libres (frentes medidos). Γ en 1/s.

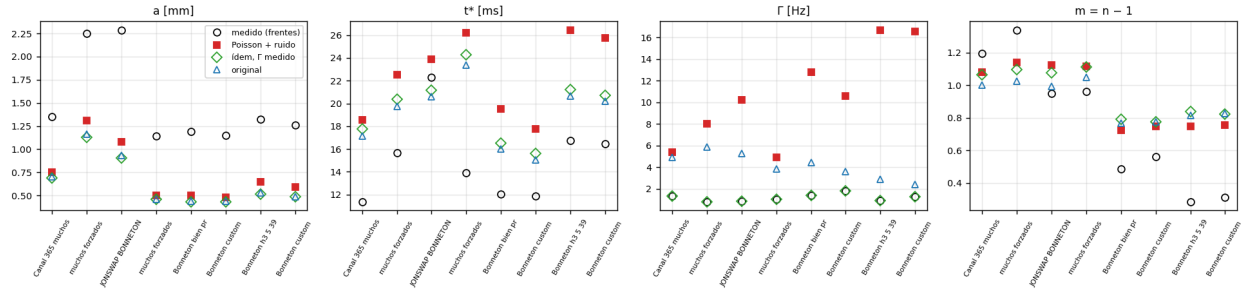


Figura 15: Parámetros ajustados contra los medidos en los frentes, en las 8 mediciones.

- **Poisson es la que ajusta**: el rms baja de 0,6–0,75 (sin parámetros libres) a 0,19–0,30, y en los Bonneton es la mitad que con la forma original (0,46–0,50). Es la única variante que reproduce la caída de $\zeta_p(\tau)$ hacia 0 para $\tau \gtrsim 150$ ms.
- **Pero los parámetros no son los de los frentes.** En los Bonneton, el Γ ajustado es 10–16 s^{-1}, contra 0,9–1,8 frentes por segundo, y **coincide con ω_m en rad/s** (13–15). Es decir, la saturación no la fija la llegada del próximo choque ($1/\Gamma \approx 0{,}5$–1 s) sino $1/\omega_m = T_m/2\pi \approx 70$ ms, la escala de correlación de la rampa del diente de sierra. Con Γ fijo en el medido (RFPNg), el ajuste vuelve a ser malo (0,41–0,46). En los random, Γ ajustado (5–8) queda por debajo de ω_m.
- a ajustada es $\approx 0{,}4$–0,5 veces la medida y t^* ajustado $\approx 1{,}5$ veces el medido, cerca de $t^*_\nu = 2/\pi\omega_\nu$ (20–28 ms). Como a y la amplitud de la parte suave son en parte degenerados, a no está bien determinada; t^* sí.
- **Prueba de la identificación $\lambda = \omega_m$.** Separé los dos papeles que Γ cumple en RFP: la tasa de choques (Γ, la medida) y la escala de saturación (λ), con $S_p^{sh} = \Gamma\,(1 - e^{-\lambda\tau})/\lambda\,\langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle$. Con a, t^* y Γ medidos y $\lambda = \omega_m$ (sin parámetros libres), el rms es 0,52–0,80, apenas mejor que sin Poisson. Dejando libres λ y la parte suave, baja solo a 0,39–0,58, con $\lambda \approx 7$ s^{-1} ($\approx \omega_m/2$) en los cuatro Bonneton. El rms de 0,19–0,30 de RFP necesita además una a más chica y un t^* más largo que los medidos.
- **Interpretación.** La forma de Poisson describe bien $\zeta_p(\tau)$ como modelo *empírico*, y su escala de saturación cae en $\sim 1/\omega_m$ (la rampa entre frentes), no en $1/\Gamma$. Pero un frente tanh con los a y t^* medidos no alcanza: hace falta la forma completa de la ola (cresta y rampa). El reporte de intermitencia sigue por ahí, con $n = 2$, 3 y 4 y un modelo de perfil medio sin parámetros libres.

Para el trabajo. En lugar de dar ζ_p ajustados en un rango, que con $\omega_\nu/\omega_m \approx 2$ siempre cae en un codo, conviene mostrar $\zeta_p(\tau)$ contra el Burgers modificado y las funciones compensadas S_p/S_p^{th}, como Ricard & Falcon. La medición natural es Bonneton_bien_profundidad_360 o Bonneton_custom_360: son las que tienen más frentes y donde el modelo cierra. Para tener un rango inercial de verdad haría falta $\omega_\nu/\omega_m \gg 1$: frentes más empinados o más espaciados (un T_p más largo con el mismo t^*).

9. Comparación con la literatura

Busqué trabajos que comparen la distribución de crestas (o de alturas) con Rayleigh y con modelos de segundo orden a lo largo de una rompiente, en canal o en campo. No encontré trabajos de Kirby sobre excedencia de crestas en olas aleatorias. Ting & Kirby (1994, Coast. Eng. 24, 51) es con olas regulares (spilling, playa 1:35): reportan niveles medios de cresta y valle, no distribuciones.

- **Al Khalili, Bellos, Christou & Karmpadakis (2025)**, *Regular and random wave modelling over mild uniform bathymetry using SWASH*, Coast. Eng. **199**, 104745 (PDF). Experimentos en canal con pendiente 1:50 (profundidad 0,5 m mar adentro) y olas aleatorias, comparados con Rayleigh y con Forristall (2000, segundo orden). Es lo más parecido a nuestra figura:
  - *Antes de romper* ($k_p d \approx 1{,}2$), las crestas medidas quedan **por encima de Forristall**: hay efectos más allá del segundo orden. Es lo que vemos en S2 del Día 1 (excedencia/Tayfun ≈1,05–1,5).

- *En la zona de rotura* ($k_p d \approx 0{,}6$), la distribución tiene una **fuerte reducción de la cola** ("strong reduction in the tail"). Es el corte que vemos en S1.
- Referencias del grupo: Karmpadakis & Swan (2022, Ocean Eng. 266, 112972), una distribución de crestas para olas no lineales y rompientes en profundidad variable, donde la rotura reduce la cola respecto del segundo orden; Karmpadakis, Swan & Christou (2019, Proc. R. Soc. A 475, 20190183), crestas en laboratorio en profundidad intermedia; Katsardi, de Lutio & Swan (2013, Coast. Eng. 73, 43), crestas y alturas sobre pendientes suaves ($\leq$1:100); Al Khalili & Karmpadakis (2024, CoastLab), rotura incorporada en forma probabilística a las distribuciones de crestas.

- **Alturas de ola en la rompiente.** Battjes & Janssen (1978) modelan la rompiente con una Rayleigh truncada en $H_{\text{máx}} = \gamma h$. Battjes & Groenendijk (2000, Coast. Eng. 40, 161), con datos de laboratorio sobre playas de distintas pendientes, proponen una Weibull compuesta: exponente 2 (Rayleigh) para las olas chicas y 3,6 para las grandes, con la transición fijada por h y la pendiente. Es decir, la cola cae más rápido que Rayleigh: un "corte" suave, como el de S1. En campo, Thornton & Guza (1983) encuentran que Rayleigh describe razonablemente las alturas incluso dentro de la rompiente (Torrey Pines, spilling). Según la revisión de Goda (2010), la distribución es más angosta que Rayleigh sobre todo en el medio de la rompiente y vuelve hacia Rayleigh cerca de la orilla.
- **Bonneton y colaboradores.** Martins et al. (2020, JGR Oceans, con Bonneton), con lidar en Saltburn, muestran que la reconstrucción hidrostática desde sensores de presión subestima las crestas, la asimetría vertical y la horizontal en toda la rompiente. Esto no nos afecta: medimos η directamente. Martins, Bonneton & Michallet (2021, Coast. Eng. 167, 103917) y GLOBEX (Michallet et al. 2014; playa 1:80, olas aleatorias) son datos de laboratorio sobre una playa suave, con sensores a lo largo de toda la rompiente. Si son accesibles, sería la comparación directa más natural, con el mismo análisis.

9.1. Alturas de ola: comparación directa con Al Khalili et al. (2025)

Su Fig. 17 (Fig. 16) es la distribución de *alturas* H/H_s, no de crestas, en el sensor 40 ($x = 12{,}6$ m, $k_p d = 0{,}84$) para cuatro estados de mar de la serie B. Todos tienen $T_p = 1{,}4$ s y difieren en la pendiente de las olas mar adentro, $S_p = 2\pi H_{s,0}/(gT_p^2)$ (su Tabla 1):

	B1	B3	B5	B6
S_p	0,01	0,03	0,05	∼0,06
$H_{s,0}$ [m]	0,029	0,086	0,139	0,156
$H_{s,0}/d$ en el sensor 40	0,10	0,31	0,50	0,56

La última fila es estimación mía: $d \approx 0{,}28$ m, que es lo que da $k_p d = 0{,}84$ con $T_p = 1{,}4$ s, y H_s mar adentro, sin el asomeramiento ni la disipación hasta el sensor. B1 y B3 siguen a Forristall y a Rayleigh, con apenas una caída al final. En cambio, B5 y B6 (rotura limitada por la profundidad) **se cortan en** $H/H_s \approx 1{,}5$.

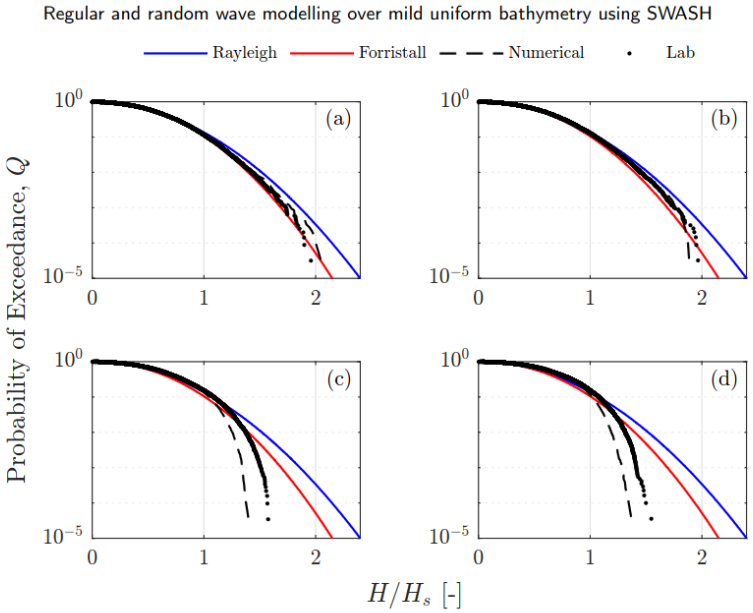


Figure 14: Normalised wave height distribution, H/H_s, corresponding to gauge 40 (x = 12.6 m) and $k_p d$ = 0.84 for sea-states (a) B1, (b) B3, (c) B5 and (d) B6. Blue and red lines correspond to the Rayleigh wave height distribution (Longuet-Higgins, 1952) and Forristall wave height distribution (Forristall, 1978), respectively.

Figura 16: Fig. 17 de Al Khalili et al. (2025, Coast. Eng. 199, 104745; Fig. 14 en la versión de Spiral): alturas H/H_s en el sensor 40 para (a) B1, (b) B3, (c) B5 y (d) B6. Azul: Rayleigh. Rojo: Forristall (1978). Puntos: laboratorio. Rayas: SWASH.

Hice lo mismo con nuestros datos (Códigos/alturas_excedencia.py): mismas series y pasabajos, olas entre cruces ascendentes, H = máximo − mínimo de cada ola y $H_s = 4\sigma$, con Rayleigh $Q = e^{-2(H/H_s)^2}$ y Forristall (1978) $Q = \exp[-(4H/H_s)^{2{,}126}/8{,}42]$ (Fig. 17).

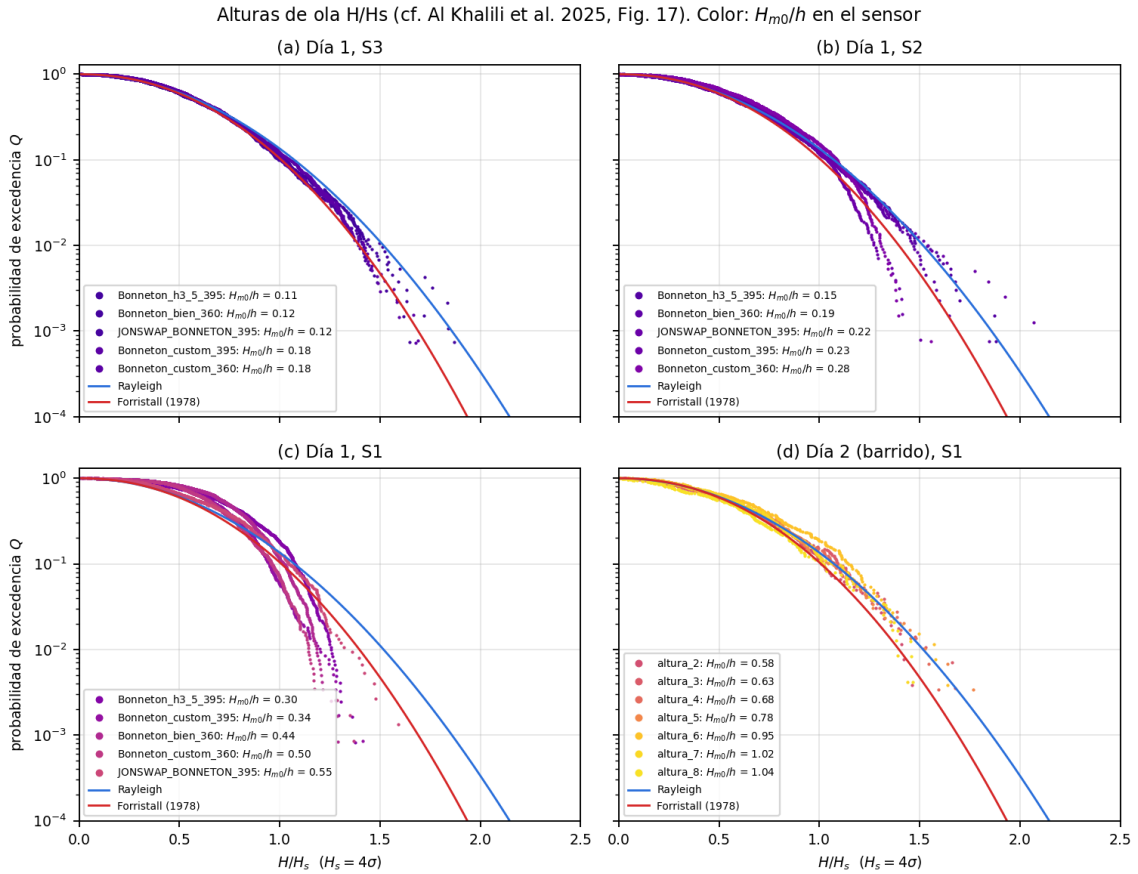


Figura 17: Excedencia de alturas H/H_s en los Bonneton/JONSWAP del Día 1, en (a) S3, (b) S2 y (c) S1, y en (d) S1 del barrido del Día 2. Color: H_{m0}/h en el sensor.

- **S3 y S2 del Día 1** ($H_{m0}/h = 0{,}11$–$0{,}28$): equivalen a B1–B3. Siguen a Forristall o quedan entre Forristall y Rayleigh, con $H_{1\,\%}/H_s \approx 1{,}3$–$1{,}5$ y $H_{\text{máx}}/H_s$ de hasta 1,9–2,1.
- **S1 del Día 1** ($H_{m0}/h = 0{,}30$–$0{,}55$): equivale a B5–B6. Hasta $H/H_s \approx 1$ queda *por encima* de Rayleigh y después **se corta en** $H/H_s \approx 1{,}2$–$\mathbf{1{,}4}$ ($H_{1\,\%}/H_s = 1{,}14$–$1{,}31$; $H_{\text{máx}}/H_s = 1{,}29$–$1{,}59$). Es la misma forma que la de su B5/B6, con el corte algo antes (1,2–1,4 contra ∼1,5). El exceso por encima de Rayleigh antes del corte también se ve en su B6. Es el análogo, en alturas, del exceso de crestas intermedias de S1.
- **S1 del Día 2** ($H_{m0}/h = 0{,}58$–$1{,}04$): **no hay corte**. Las curvas vuelven a quedar cerca de Rayleigh ($H_{1\,\%}/H_s \approx 1{,}4$–$1{,}5$), sin tendencia con el nivel. Coincide con lo que resume Goda (2010): la distribución es más angosta en el medio de la rompiente y vuelve hacia Rayleigh cerca de la orilla, en la zona interna saturada. Ahí todas las olas ya rompieron y la altura de cada una la fija la profundidad. Otra posibilidad es que el corte dependa del forzado (Custom contra Bonneton). Para separar las dos cosas haría falta un Bonneton con los sensores del Día 2.

Lo que agrega nuestro caso. La secuencia "por encima del segundo orden antes de romper → cola recortada en la rotura" coincide con Al Khalili et al. (2025) y con la Weibull compuesta de Battjes & Groenendijk. Lo nuevo sería: (a) la escala milimétrica, con $h \sim 1$ cm y tensión superficial no despreciable en las frecuencias altas; (b) el *exceso* de crestas intermedias en S1, que no aparece explícitamente en esos trabajos; y (c) la comparación con forzados modulados y determinísticos, donde el recorte afecta solo a la población de olas grandes.

10. Interpretación y pendientes

- **Hipótesis**: el corte de S1 en el Día 1 se debe a la rotura limitada por la profundidad entre S2 y S1. Las crestas más grandes rompen antes de llegar a S1 y quedan saturadas, mientras que la asimetría de los bores que sobreviven (frentes empinados, crestas picudas) llena la zona intermedia. Es lo opuesto al caso integrable de Redor, donde los solitones no rompen y alargan la cola.
- **No es concluyente.** El corte está en el mismo A (en unidades de σ) para los dos niveles del Día 1, no en el mismo A_c/h ($A_{c,\mathrm{máx}}/h \approx 0{,}5$ con el nivel 3,60 y $\approx 0{,}3$–$0{,}35$ con el 3,95). O la saturación actúa en unidades de σ (con $\sigma_{\mathrm{S1}} \approx 0{,}85$–$1$ mm en los dos niveles), o hay otro mecanismo.
- Pendientes:
  - **testear el índice de rotura (sección 6) cuando haya mediciones espaciales con la cámara de costado**: ubicar el punto de rotura de cada ola, medir $H(x)$ entre S2 y S1 y comparar con Tayfun/Kaminsky–Kraus, Goda, Ruessink y el asomeramiento no lineal;
  - verificar las ecs. 5.19–5.20 de Fedele & Tayfun (2009);
  - comparar $A_{c,\mathrm{máx}}$ y la posición del corte con h medida bajo S1 en cada nivel;
  - separar las crestas de las olas que rompieron entre S2 y S1 (por ejemplo, por la pendiente del frente) y ver si el exceso intermedio son esas;
  - medir las posiciones de los sensores de la Primera iteración (o sacarlas de fotos) y confirmar las de la Segunda;
  - revisar el aumento de H_{m0} entre S3 y S2 en el Día 2 (7,5 cm) y en S3 de 10_forzados (ruido del canal 3).